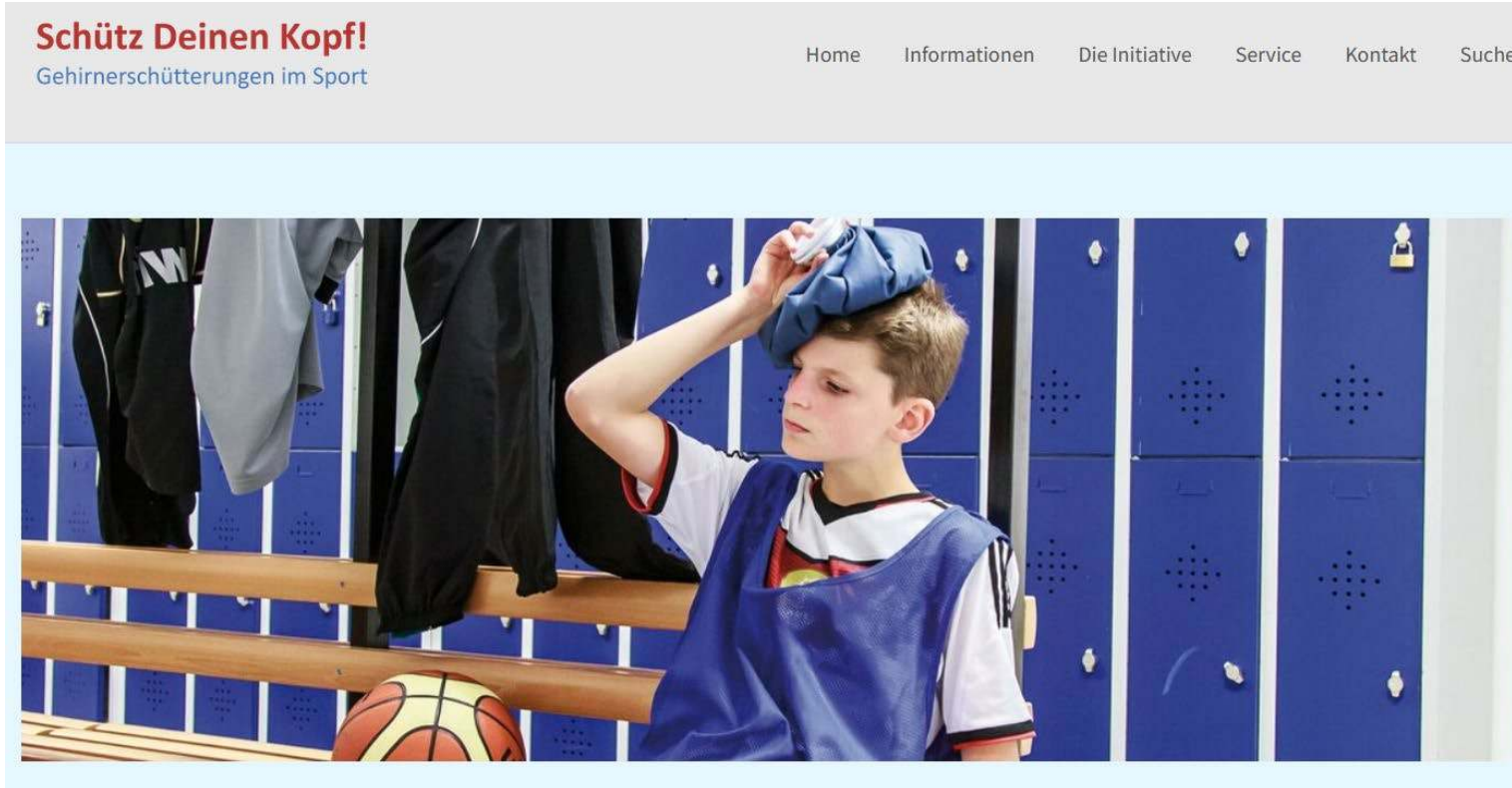


Leichtes Schädeltirntuma



Privatdozent Dr. Dieter Kutz

LSHT

Was ist das?

Leichte Schädelhirntrauma / Gehirnerschütterung (engl. Concussion) ist meist eine kurze Leistungsstörung des Gehirns.

Eine Gehirnerschütterung entsteht

- durch direkten Schlag gegen Kopf, Hals oder Gesicht.
- durch Gewalteinwirkung an anderer Stelle (z. B. Körperstamm), die am Kopf / Hals Beschleunigung oder Entschleunigung verursachen.

Ein direktes Trauma am Kopf ist nicht Voraussetzung für das Entstehen eines LSHTs.

LSHT

Was ist das?

Eine Gehirnerschütterung

- führt typischerweise zu einer raschen, kurzen Beeinträchtigung neurologischer Funktionen. In der Regel bilden sich die Beeinträchtigungen spontan zurück.
- kann mit oder ohne Beeinträchtigung des Bewusstseinszustands einhergehen.
- führt fast nie zu strukturelle Schäden, die mit radiologische Bildgebung nachzuweisen ist. Bei einem Nachweis von strukturellen Veränderungen liegt dann häufig mindestens ein mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma (SHT) vor.

Die klinischen und kognitiven Symptome zeigen häufig eine abgestufte Erholung. In Einzelfällen können diese Symptome länger anhalten.

LSHT / Second Impact

Was ist das?

Eine zweite oder weitere Gehirnerschütterung nennt man **second impact**.

Mit jedem LSHT steigt die Wahrscheinlichkeit ein weiteres zu erleiden.

Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeiten für Komplikationen

z.B. teilweise erheblichen Hirnschwellungen.

Dieses sog. „Second Impact Syndrom“ kann sogar tödlich sein!

Längere Erholungsphase sind notwendig!

Beim Zweit- oder Mehrfachtrauma besteht die Gefahr der Neurodegeneration mit langfristiger neurologisch-psychiatrischer Folgen

z.B. Chronische Traumatische Enzephalopathie (CTE), Parkinson, Demenz.

nach Gänsslen&Schmehl. Leichtes Schädel-Hirn-Trauma im Sport
Sportverlag Strauß, Hellenthal (2015)

LSHT

Risikogruppen

CTE in sports

Although CTE was first identified in association with boxing, CTE has been diagnosed neuropathologically in American football players, professional and amateur boxers, ice hockey players, professional wrestlers, soccer players, rugby players, and a professional baseball player [...].

Ann C. McKee et al. *Acta Neuropathol* (2014)

CTE=chronic traumatic encephalopathy



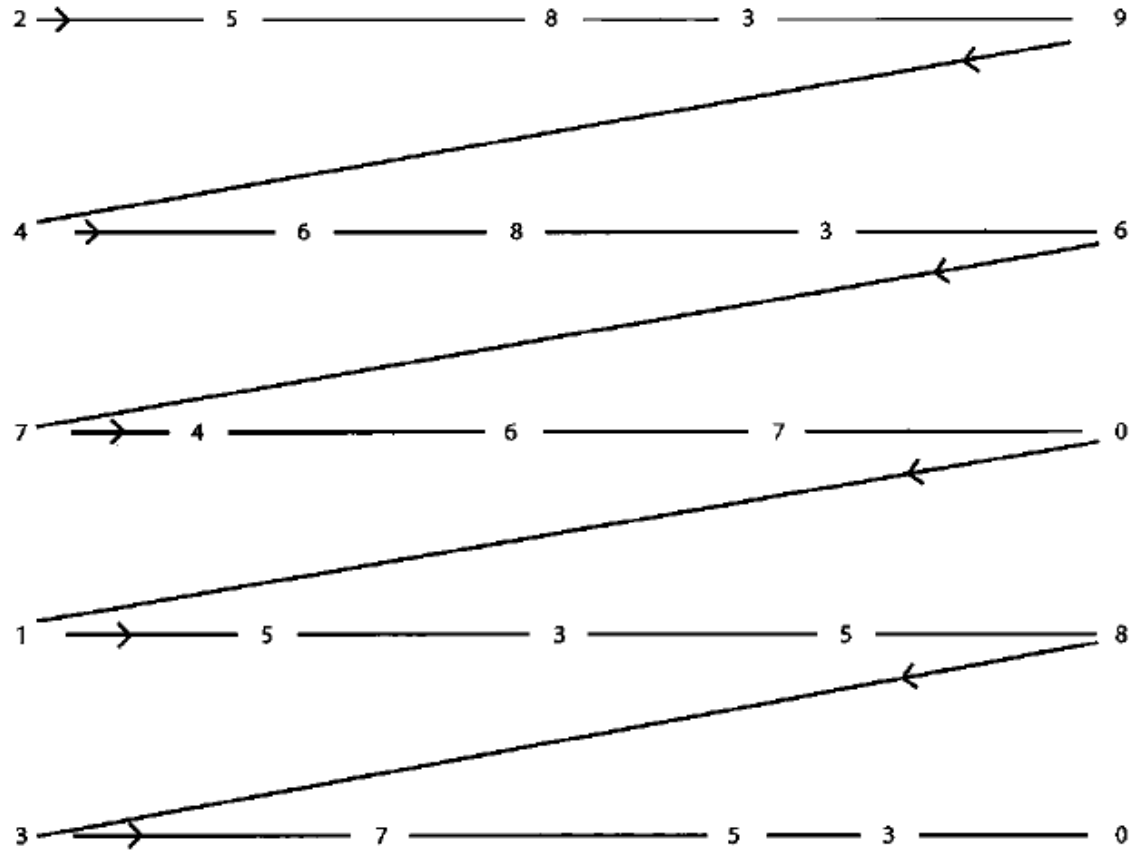
Ann McKee (MD)
Professor of Neurology &
Pathology
Boston University

Ann McKee, 13th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society, March 20th 2019

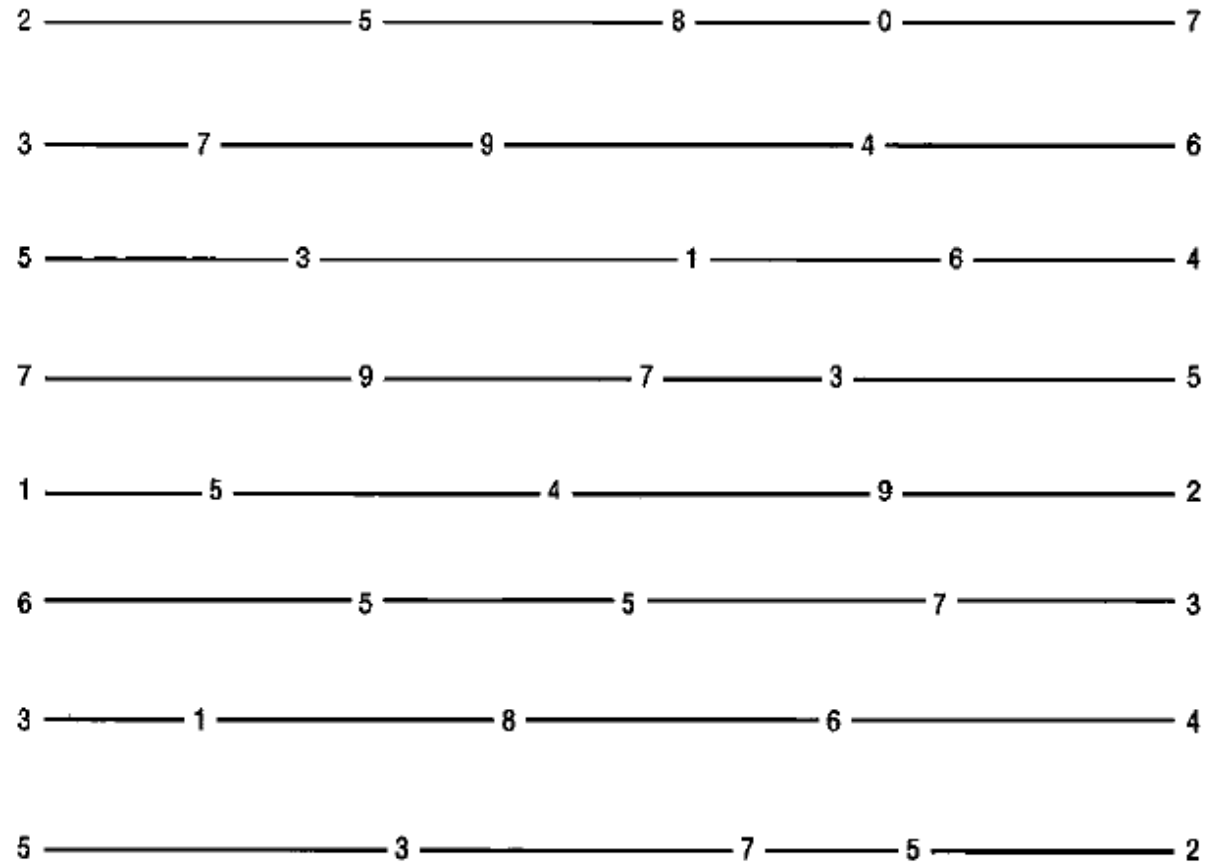
„Das Risiko eines NFL-Spielers eine CTE zu erhalten und an den Folgen zu versterben ist 0,1.“

LSHT

Boxen&MMA



Demonstration card



Test I

King-Devick test

Physiologische Aspekte bei Bewegung und Sport

LSHT

Boxen&MMA

3		7		5		9		0
2		5		7		4		
1		4		7		6		
7			9		3	9		
4		5		2		1		
5			3		7	4		
7		4		6		5		
9			0		2	3		

Test II

	5		4		1		8		0
6	4		6			3		5	9
3	7		5				4	2	7
	3		2		6			9	4
0	1		4			5		1	3
	9			3	4			8	5
7	5	1				6		3	1
	4		3			5		2	7
8									
2									
6									

Test III

King-Devick test

LSHT

Boxen&MMA

Figure 1 Demonstration and test cards for the King-Devick (K-D) Test, a candidate rapid sideline screening for concussion based on measurement of speed of rapid number naming

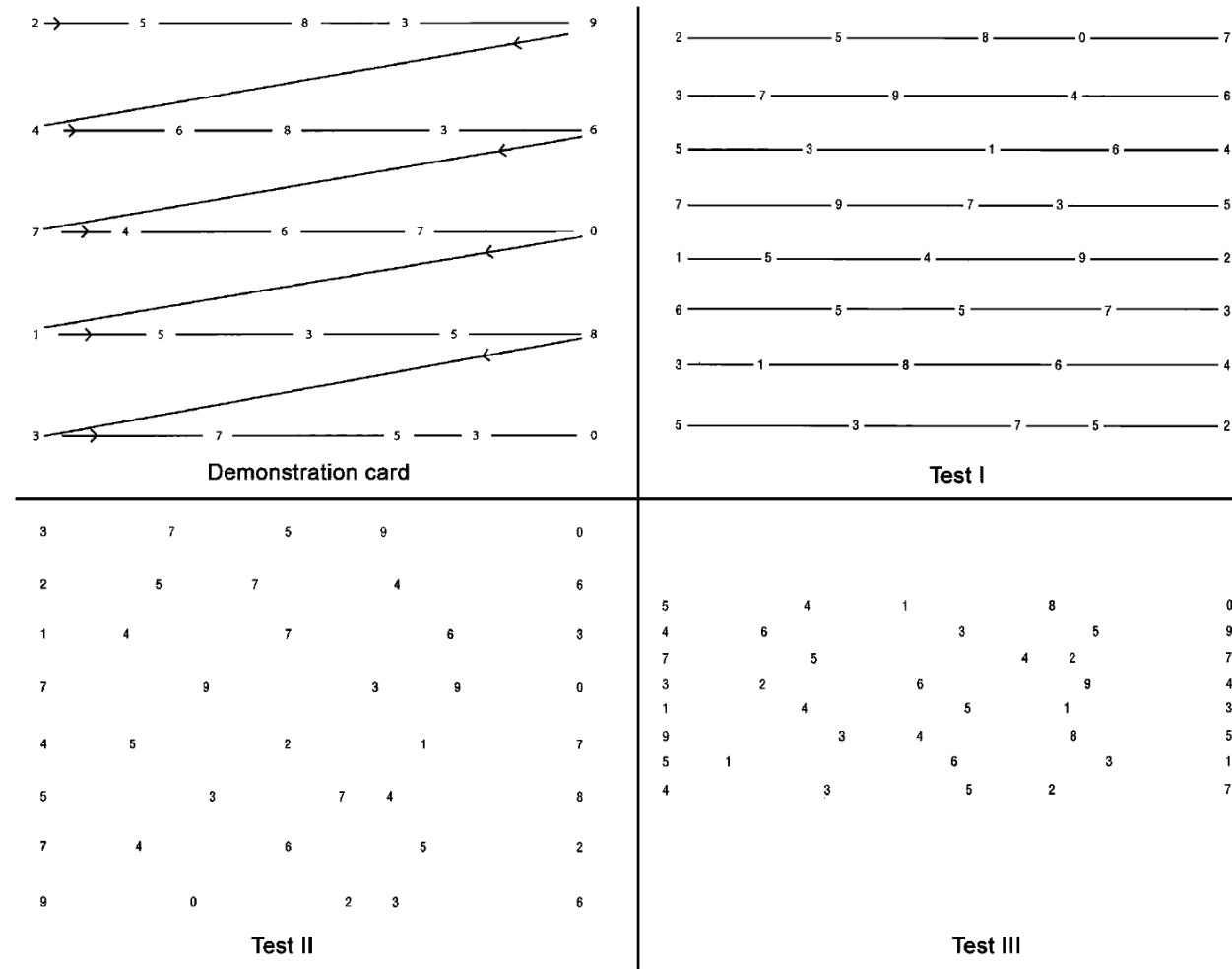
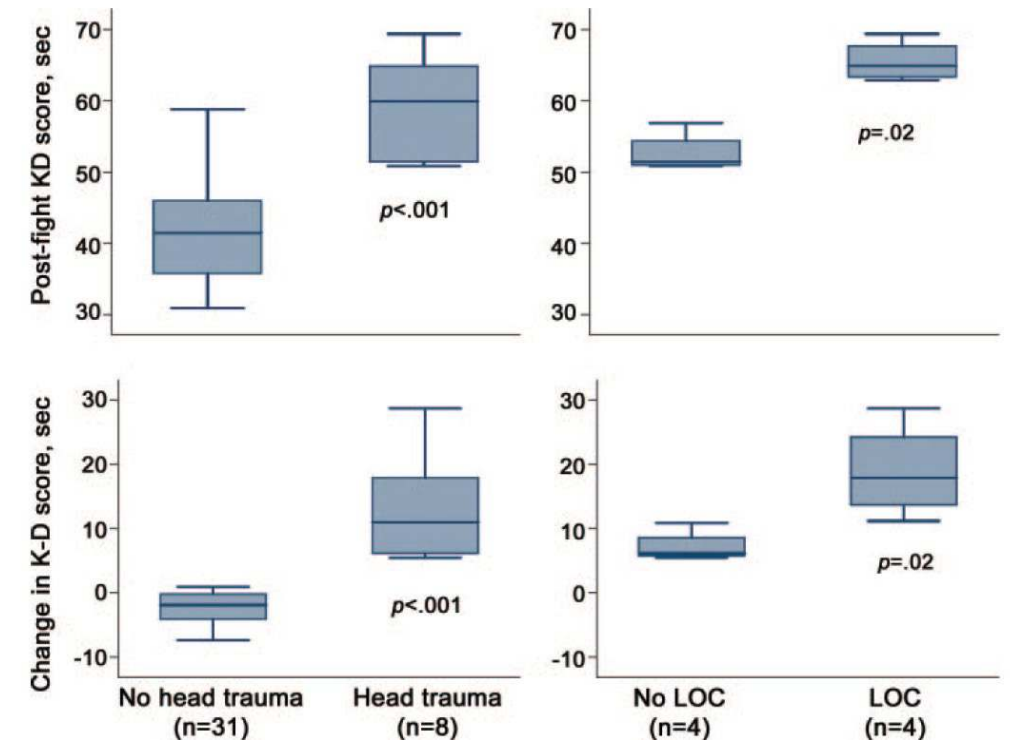


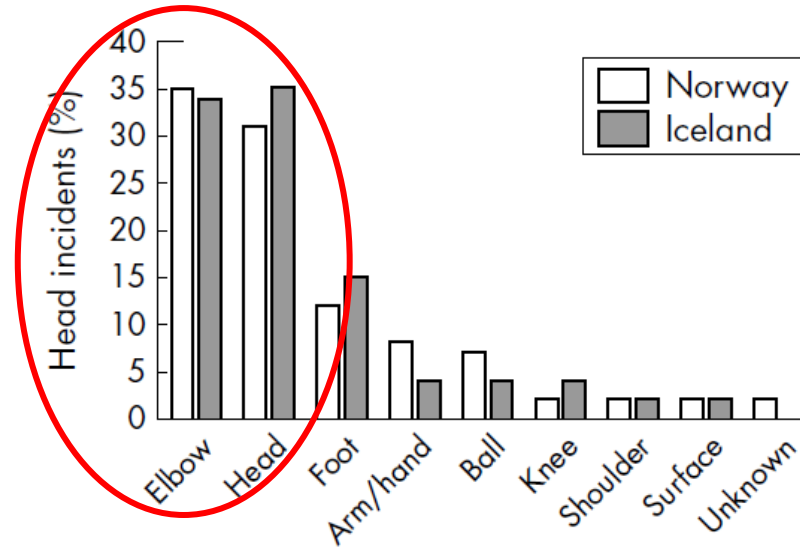
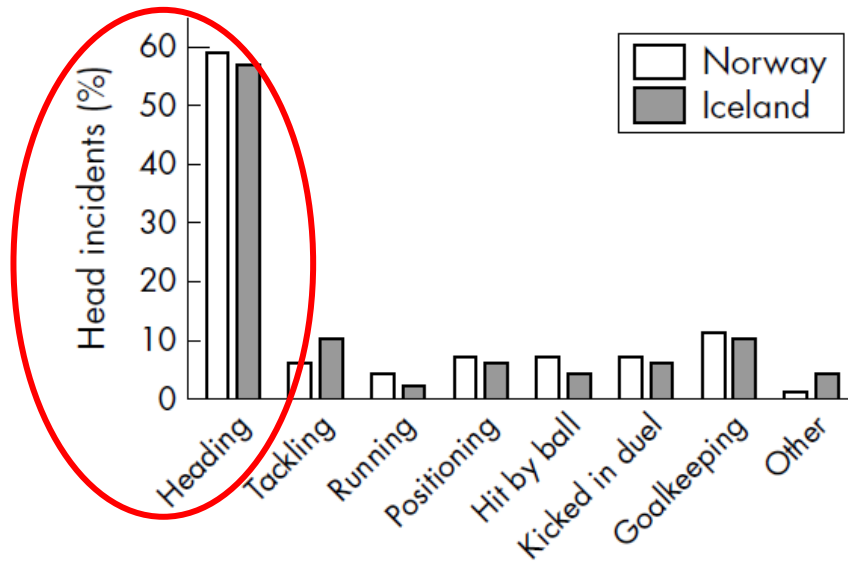
Figure 2 Box plots show the distributions of postfight King-Devick (K-D) time scores and changes in scores from prefight to postfight in participants with vs without head trauma or loss of consciousness (LOC)



Fußball

Kopfbälle und Kopfverletzungen

Norwegen + Island 1999-2000



injury rate: 1.7 / 1000 player hours
 concussion: 0.5 / 1000 player hours

Andersen et al, *Br J Sports Med*, (2004)

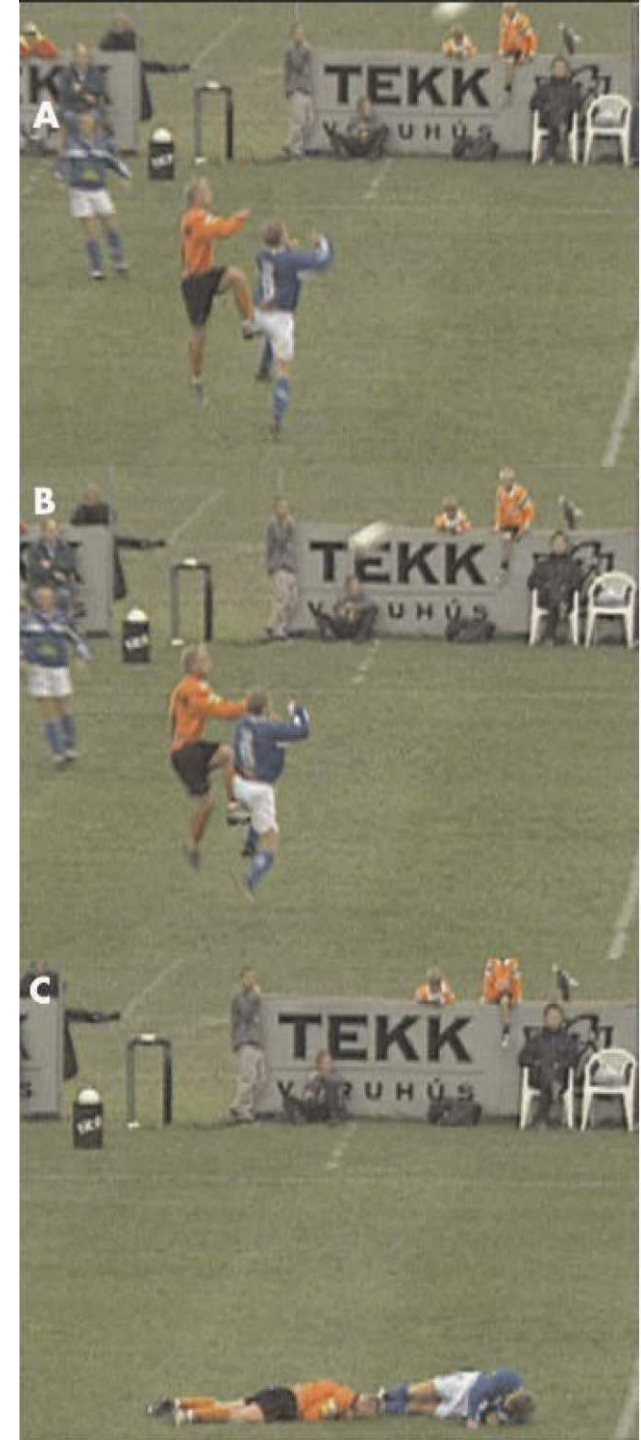


Table 4 Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) estimated from repeated-measures logistic regression for the relation of heading and unanticipated impacts to heading-related symptom score (i.e., moderate to very severe symptoms) based on data from 481 HeadCount questionnaires

		Moderate to very severe symptoms		
Activity in a 2-week interval	No. = 481 ^a	Model 1A, OR (95% CI)	Model 1B, OR (95% CI)	Model 1C, OR (95% CI)
Heading quartile and median no. of headings				
1 (3.5)	136	1.0		1.0
2 (11.7)	115	1.62 (0.79-3.32)		1.50 (0.72-3.12)
3 (28.7)	120	1.96 (0.932-4.11)		1.48 (0.68-3.21)
4 (124.9)	110	4.79 (2.37-9.67)		3.17 (1.57-6.37)
No. of unanticipated head impacts				
0	292		1.0	1.0
1	101		3.27 (1.86-5.73)	2.98 (1.69-5.26)
2+	88		7.50 (4.07-13.85)	6.09 (3.33-11.17)

^aExcludes 1 extreme outlier (7 questionnaires). Includes 11 questionnaires reporting unintentional impacts, but not heading.

Stewart et al., *Neurology*, (2017)

LSHT

Fußball

Im Fußball nimmt man an, dass Kopfbälle (heading activity) und Stöße gegen den Kopf (head impacts) mit ZNS-Symptome korrelieren.

Online-Fragebögen über jeweils eine 2-Wochen Periode

- adulte Amateure (18-55 Jahre)
- ≥ 5 Jahre aktives Spiel bei Amateuren
- 222 Teilnehmer

Insgesamt waren 481 auswertbare Fragebögen.

84 TN beantworteten den Fragebogen 1x,

58 TN 2x, 80 TN ≥ 3x

Heading activity

Median: 15, Low-IQR: 5.75, High-IQR: 46.25

Risikobewertung

Odds Ratio / Chancenverhältnis

Anzahl der Personen

	mit Risikofaktor	ohne Risikofaktor	Randverteilung
erkrankt	a	b	a+b
nicht erkrankt	c	d	c+d
Randverteilung	a+c	b+d	

$$OR = \frac{a/b}{c/d}$$

Odds Ratio ist

- eine statistische Maßzahl, die etwas über die Stärke eines Zusammenhangs von zwei Merkmalen aussagt
- ein Assoziationsmaß, bei dem zwei Chancen miteinander verglichen werden.

LSHT Fußball

Table 4 Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) estimated from repeated-measures logistic regression for the relation of heading and unanticipated impacts to heading-related symptom score (i.e., moderate to very severe symptoms) based on data from 481 HeadCount questionnaires

		Moderate to very severe symptoms		
Activity in a 2-week interval	No. = 481 ^a	Model 1A, OR (95% CI)	Model 1B, OR (95% CI)	Model 1C, OR (95% CI)
Heading quartile and median no. of headings				
1 (3.5)	136	1.0		1.0
2 (11.7)	115	1.62 (0.79-3.32)		1.50 (0.72-3.12)
3 (28.7)	120	1.96 (0.932-4.11)		1.48 (0.68-3.21)
4 (124.9)	110	4.79 (2.37-9.67)		3.17 (1.57-6.37)
No. of unanticipated head impacts				
0	292		1.0	1.0
1	101		3.27 (1.86-5.73)	2.98 (1.69-5.26)
2+	88		7.50 (4.07-13.85)	6.09 (3.33-11.17)

^aExcludes 1 extreme outlier (7 questionnaires). Includes 11 questionnaires reporting unintentional impacts, but not heading.

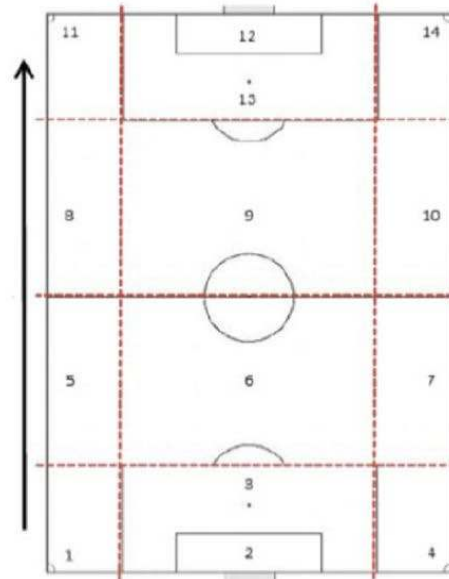
Signifikanter Zusammenhang im 4. Quartil:
Mehr als *46 heading activities* in 2 Wochen erhöht die Wahrscheinlichkeit für ZNS-Symptome.

Schon 1 *unanticipated head impact* in 2 Wochen erhöht die Wahrscheinlichkeit für ZNS-Symptome.

Stewart et al., *Neurology*, (2017)

Kopfbälle und Kopfverletzungen: Deutschland

Heading questionnaire



- O) **Position:** ① goal keeper ② centre back ③ l/r back ④ defender (n.d.) ⑤ defensive mid-fielder ⑥ offensive mid-fielder ⑦ mid-fielder (n.d.) ⑧ striker
- Q) **Situation:** ① offense ② defense
- R) **Foul:** ① player ② opponent
- S) ① head below the pelvic area

Match day:

Date:

Match:

Number of header:

Minute of the match:

Number of player:

Number of injury

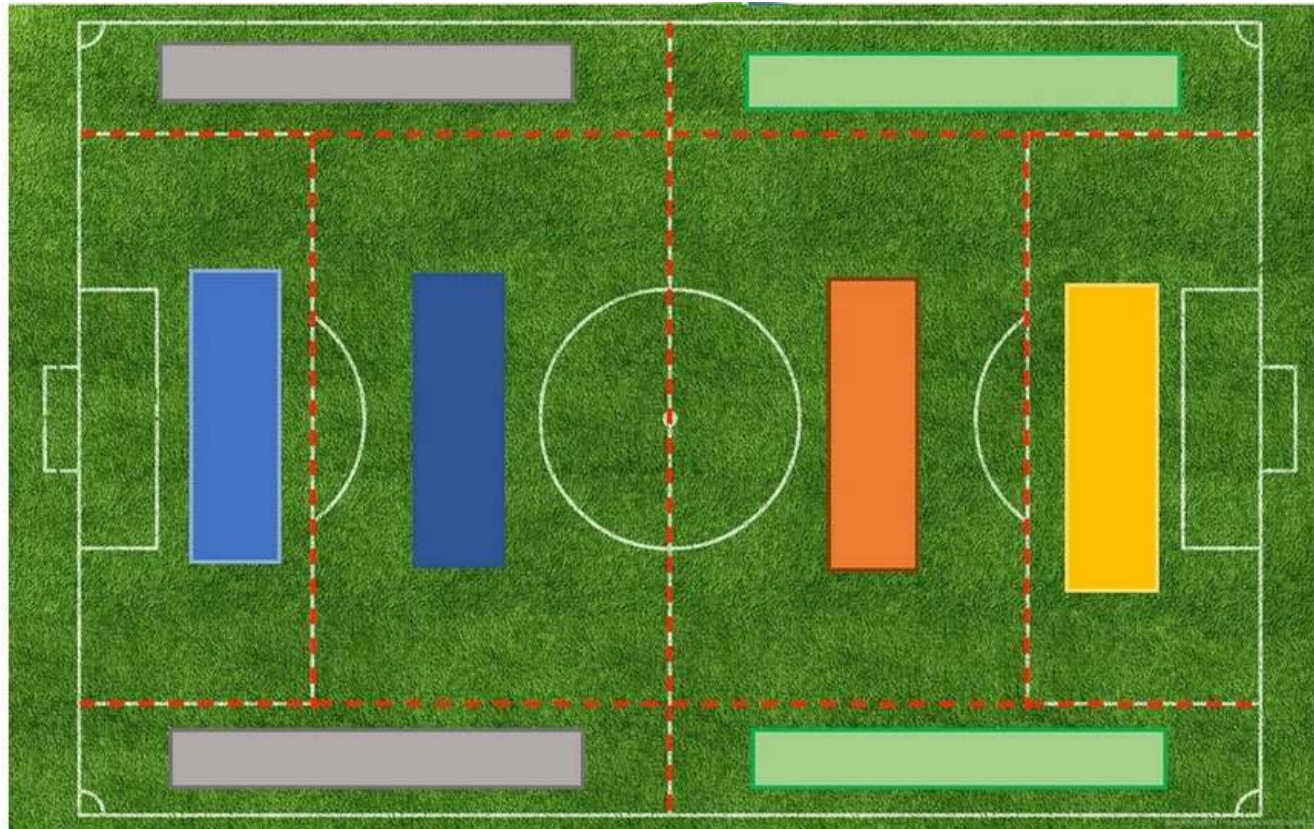
- A) **Score:** ① behind ② draw ③ in front
- B) **Action:** ① no duel (distance of more than 2 m) ② duel
- C) **Body contact:** ① no ② yes
- D) **Area of body contact:** a) player: ① head ② arm ③ trunk ④ leg ⑤ foot
b) opponent player: ① head ② arm ③ trunk ④ leg ⑤ foot
c) team member: ① head ② arm ③ trunk ④ leg ⑤ foot
- E) **Situation:** ① ball from team member ② ball from opponent player
- F) **Type of ball:** ① corner ② goal kick ③ high pass/ball ④ header ⑤ throw-in ⑥ free kick ⑦ cross ⑧ ground ball
- G) **Flight distance of ball:** ① very short (< 5 m) ② short (5 – 15 m) ③ medium (15 – 30 m) ④ long (> 30 m)
- H) **Angle of ball:** ① <0° ② 0°- 40° ③ 40°- 90°
- I) **Type of heading:** ① active header ② sliding ball ③ return pass ④ diving header ⑤ pick-up of or running with ball ⑥ no ball contact ⑦ unintentional head impact
- J) **Affected head area:** ① frontal ② temporal ③ parietal ④ occipital
- K) **Elbow position:** a) player: ① below shoulder-height ② at shoulder-height ③ above shoulder-height ④ face
b) opponent player: ① below shoulder-height ② at shoulder-height ③ above shoulder-height ④ face
- L) **Jump:** a) player: ① no jump ② while moving ③ using run-up speed ④ while running
b) opponent player: ① no jump ② while moving ③ using run-up speed ④ while running
- M) **Jumping height:** ① same height ② higher jump of player ③ higher jump of opponent player
- N) **Movement:** ① none ② to the ball ③ away from the ball ④ to the side
- P) **Localisation of player:** ① in front of opponent player ② behind opponent player ③ next to opponent player

Fig. 1 Heading protocol for analysing heading situations in football

Fußball

Kopfbälle und Kopfverletzungen: Deutschland

Semi-professionelle Spieler, Bayernliga 2015-2016



- 34.0 % midfield ball-possessing team (3916)
- 17.8 % midfield opponent team (2055)
- 15.6 % defensive outer track (1796)
- 10.2 % offensive outer track (1177)
- 6.9 % penalty area opponent team (796)
- 13.6 % penalty area ball-possessing team (1568)

Modifiziert nach: Weber et al, *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, (2022)

Fußball

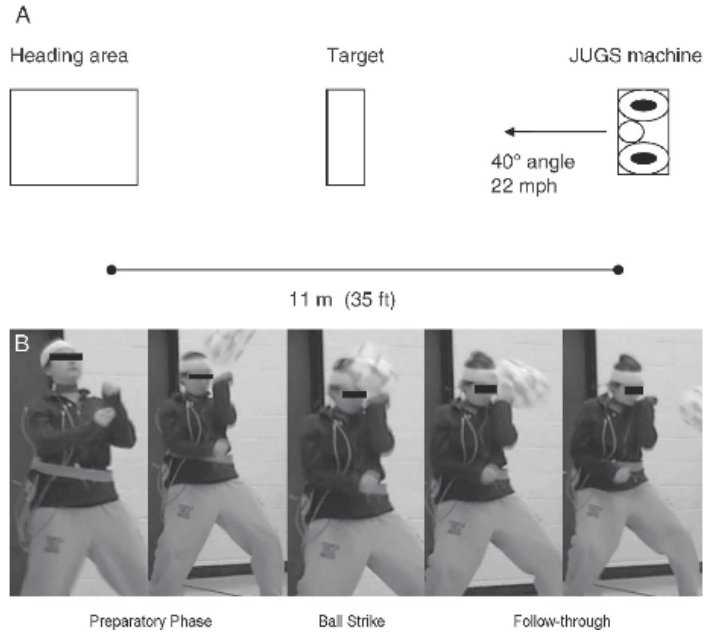
Kopfbälle und Kopfverletzungen

4. Liga, 34 Spiele (1 Spiel / Spieltag ausgewählt)

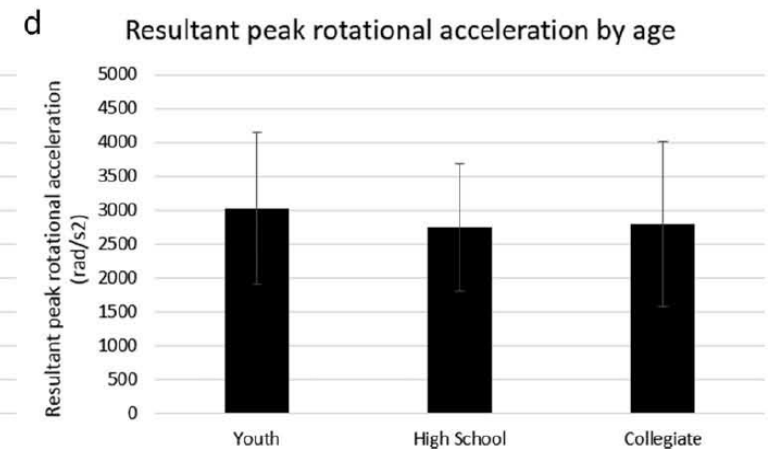
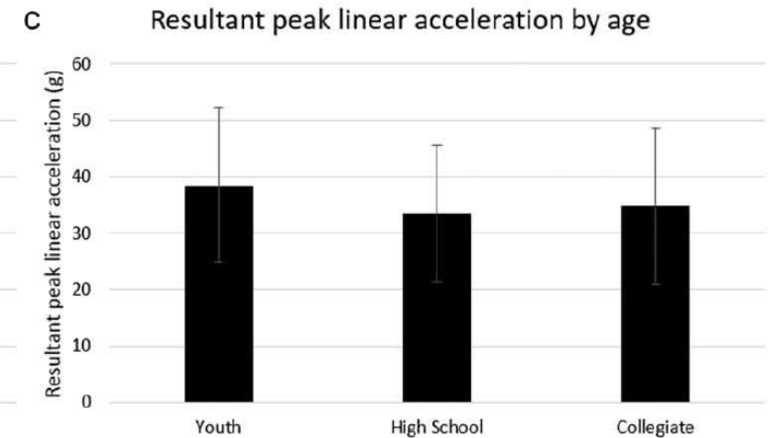
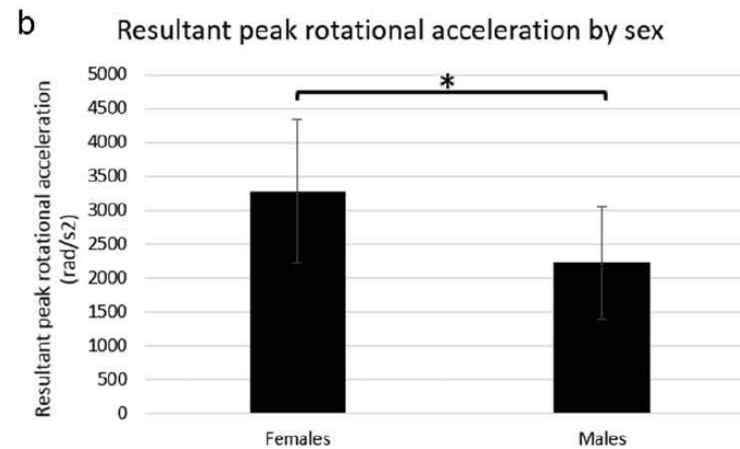
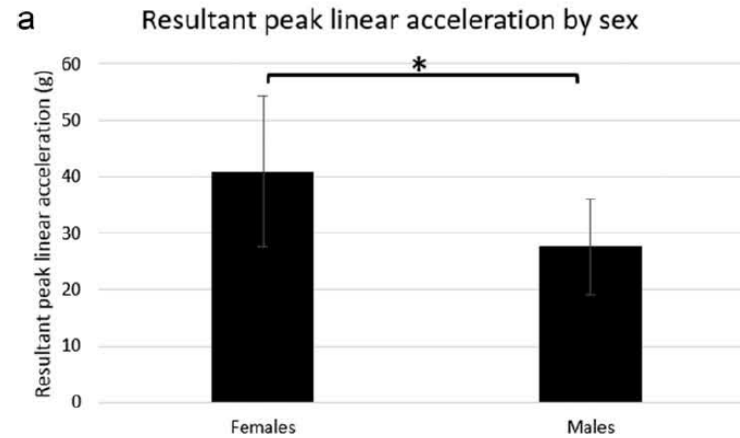
Total headings: 3827		davon 37 kritische Ereignisse	
betroffenes Kopfareal		betroffene Gebiete	
frontal	3113 (81.3%)	frontal	12 (16.0%)
facial	27 (0.7%)	facial	21 (28.0%)
temporal	367 (9.6%)	temporoparietal	20 (26.7%)
parietal	184 (4.8%)		
occipital	136 (3.6%)	occipital	16 (21.3%)
		neck	6 (8.0%)

Modifiziert nach Weber et al, *Science and Medicine in Football*, (2022)

Hirnschädigungen durch Kopfbälle – Entstehung



Tierney et al, *Journal of Athletic Training*, (2008)



Caccese et al, *Research in Sports Medicine*, (2017)

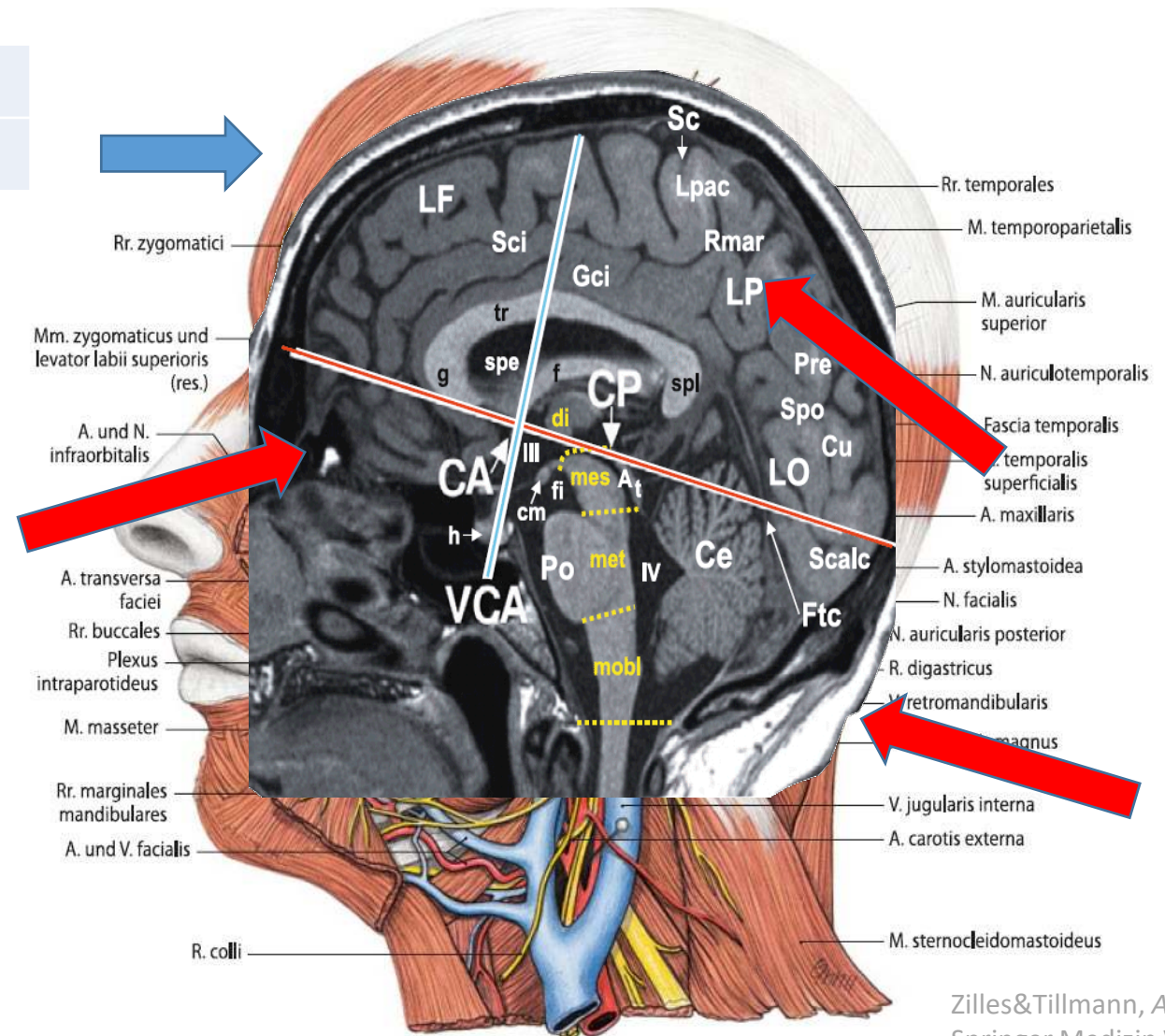
Hirnschädigungen bei abrupter Kopfbeschleunigung

	Headings	CI
frontal	81%	16%

Hals- und Nackenmuskulatur kompensieren ausreichend

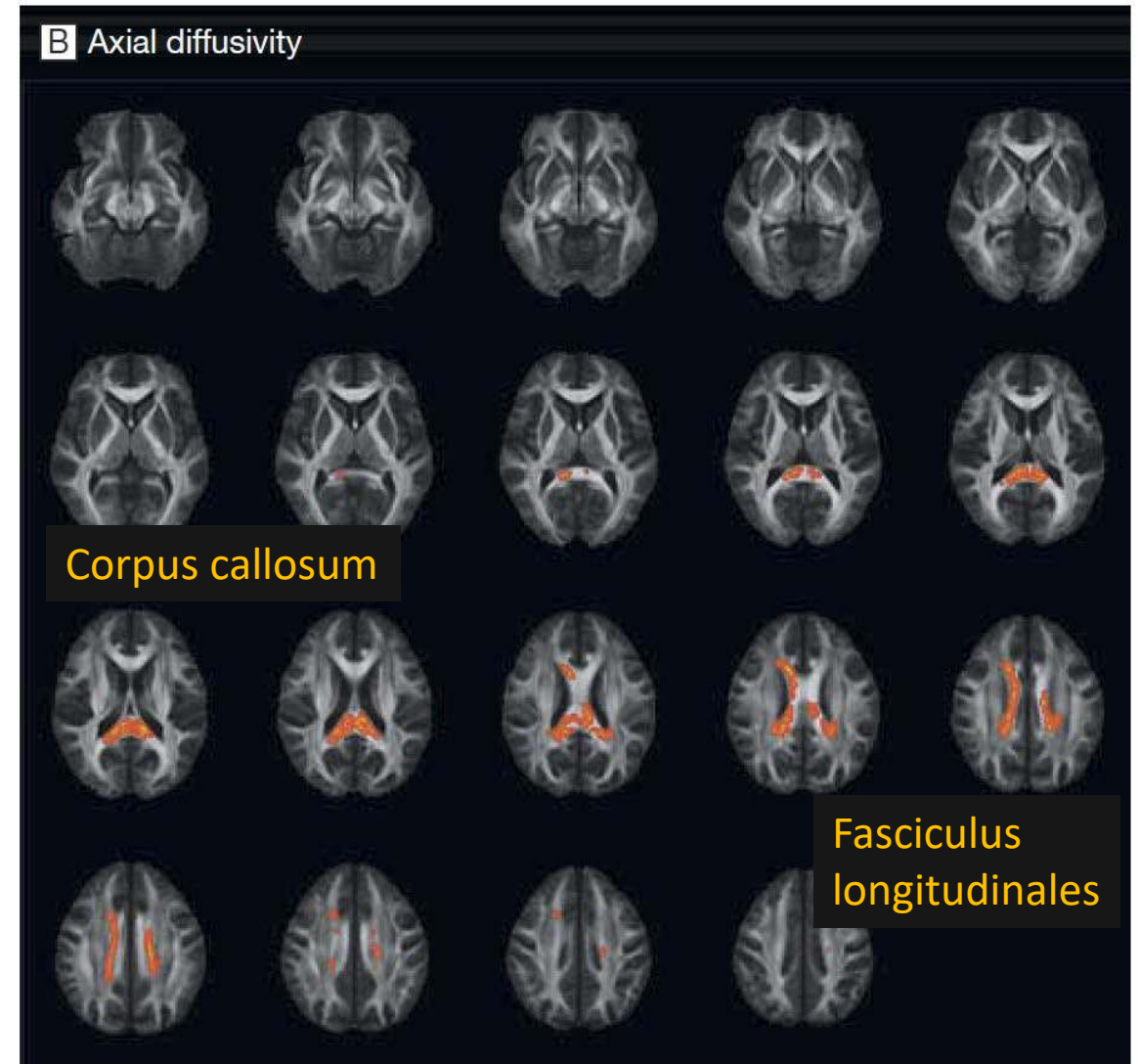
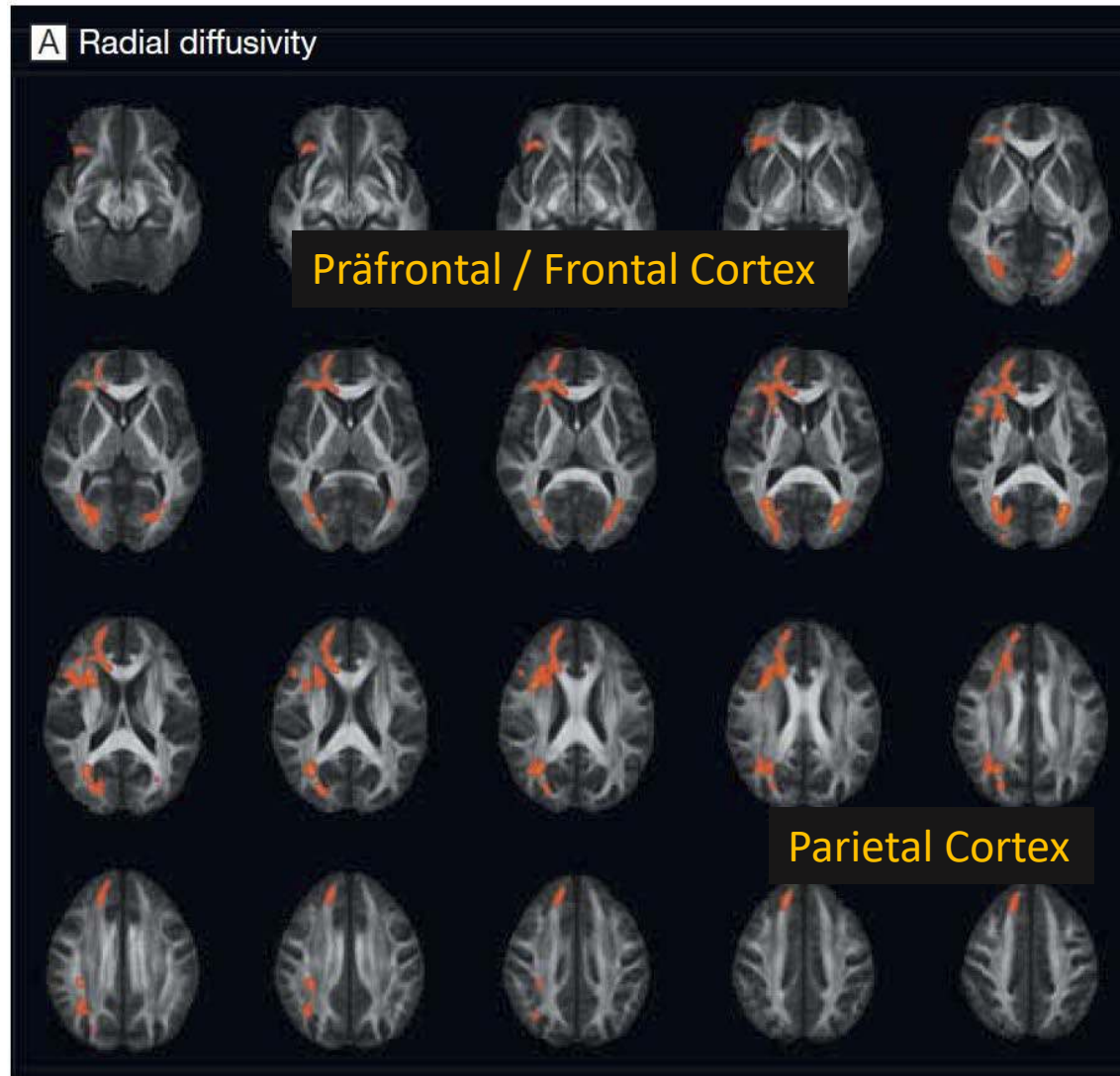
	Headings	CI
facial	1%	28%
temporal	10%	27%
parietal	5%	
occipital	4%	21%
neck		8%

Hals- und Nackenmuskulatur kompensieren **nicht** ausreichend



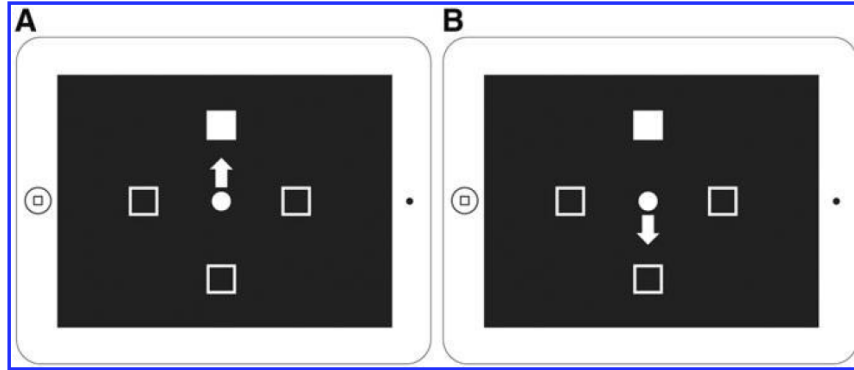
Zilles&Tillmann, *Anatomie*, Springer Medizin Verlag Heidelberg (2010)

Hirnschädigungen durch Kopfbälle – langjährige Spieler

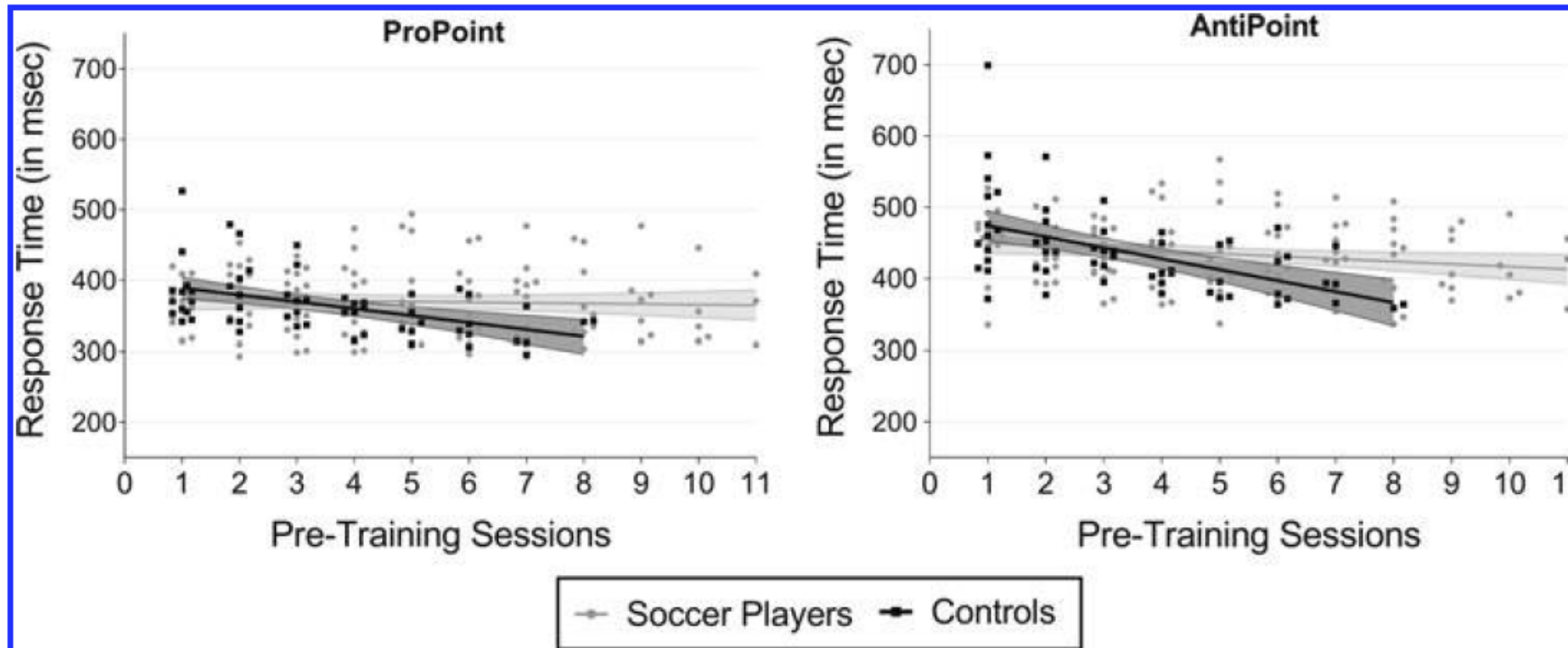


Fußball

Hirnschädigungen durch Kopfbälle – Jugendliche (~15 J)

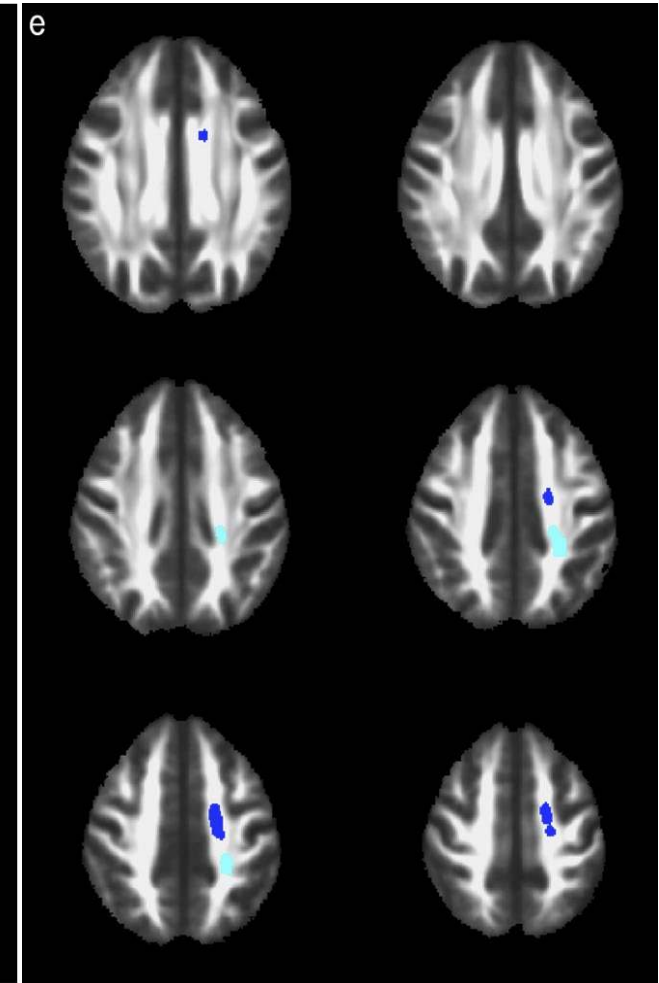
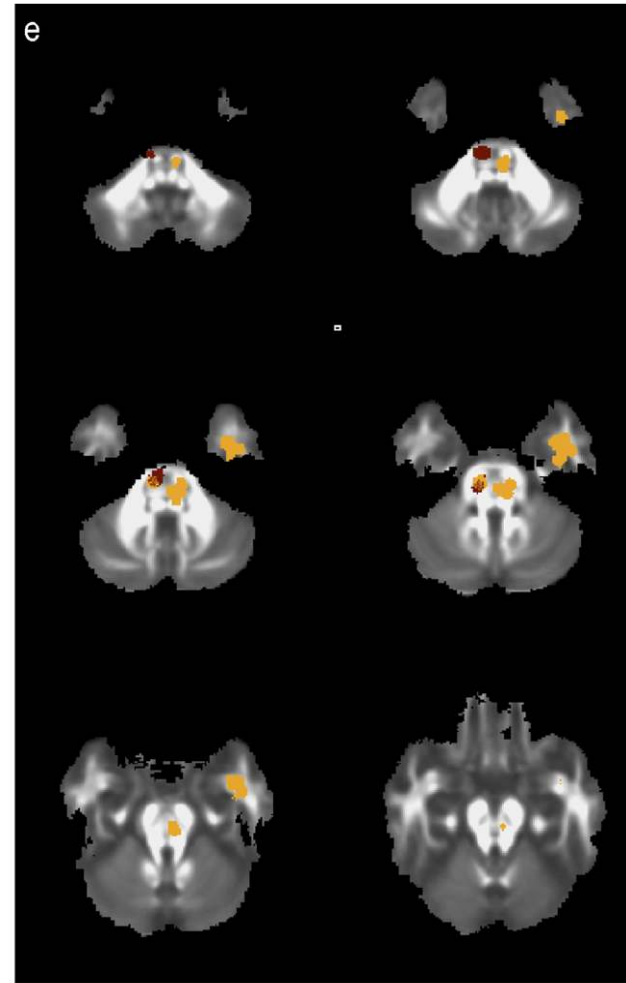
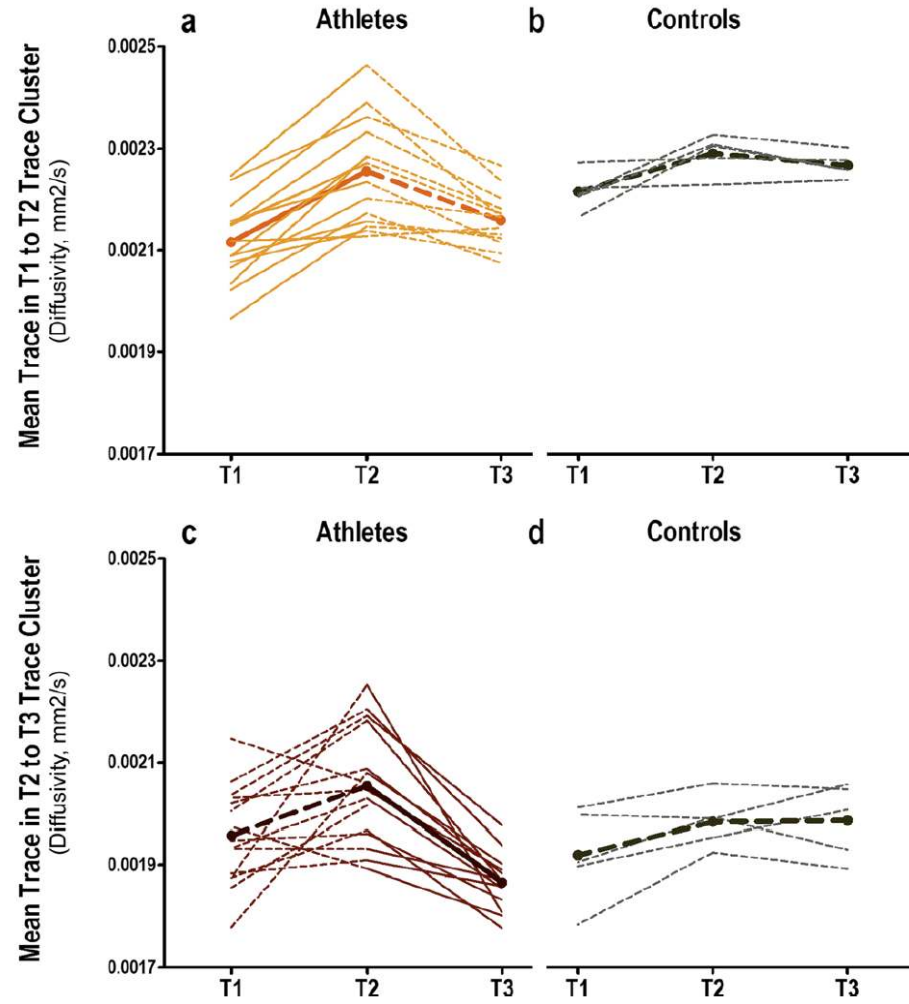


- Beide Gruppen verbessern sich bei Wiederholung.
- Kontrollen verbessern sich mehr als Fußballer.
- Viele weite Bälle => geringer Verbesserung.



Fußball

Hirnschädigungen durch Kopfbälle – reversibel bei jung. Erw.



T1-T2: 1 Jahr Training + Spiel
 T2-T3: 6 monatig Pause

Mayinger et al, Brain Imaging and Behavior, (2018)

LSHT

Erkennen und Handeln

CONCUSSION RECOGNITION TOOL™

Taschenkarte

Hilfe für das Erkennen einer Gehirnerschütterung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen



FIFA®



Bundesministerium
des Innern



DGUV

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Spitzenverband



Bundesinstitut
für Sportwissenschaft



ERKENNEN UND HANDELN

Eine Gehirnerschütterung sollte bei Vorliegen **eines oder mehrerer** der im Folgenden unter Punkt 1 bis 3 genannten sichtbaren Hinweise, Zeichen, Symptome oder bei falschen Antworten auf die Gedächtnisfragen vermutet werden.

LSHT

Erkennen und Handeln

1. Sichtbare Hinweise für den Verdacht auf eine Gehirnerschütterung

Jeder der folgenden sichtbaren Hinweise kann auf eine Gehirnerschütterung hinweisen:

Bewusstseinsverlust oder verlangsamte Reaktion

Liegt bewegungslos auf dem Boden/ verlangsamt beim Aufstehen

Unsicherheit auf den Füßen/ Gleichgewichtsprobleme oder Fallen/Koordinationsstörungen

Sich an den Kopf fassen/den Kopf mit den Händen stützen

Benommener, leerer oder ausdrucksloser Blick

Verwirrtheit/ nicht des Spiels oder der Geschehnisse bewusst

LSHT

Erkennen und Handeln

2. Zeichen und Symptome für eine mögliche Gehirnerschütterung

Jedes der folgenden Zeichen und Symptome kann eine Gehirnerschütterung anzeigen:

- Bewusstseinsverlust
- Krampfanfall
- Gleichgewichtsprobleme
- Übelkeit oder Erbrechen
- Benommenheit/Schläfrigkeit
- Emotionaler als gewohnt
- Reizbarkeit
- Traurigkeit
- Erschöpfung/Ermüdung oder wenig Energie
- Nervös oder ängstlich
- „Etwas stimmt nicht mit mir“
- Schwierigkeiten, sich zu erinnern
- Kopfschmerzen
- Schwindelgefühl
- Verwirrtheit
- Gefühl „verlangsamt/ langsam zu sein“
- „Druck im Kopf“
- Verschwommenes Sehen
- Lichtempfindlichkeit
- Gedächtnislücke
- Gefühl „wie im Nebel/benebelt zu sein“
- Nackenschmerzen
- Geräuschempfindlichkeit
- Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren

© 2013 Concussion in Sport Group

LSHT

Erkennen und Handeln

3. Gedächtnisfunktion

Wenn eine Frage nicht richtig beantwortet wird, besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

„An welchem Spielort sind wir heute?“

„Welche Halbzeit ist jetzt?“

„Wer hat in diesem Spiel zuletzt ein Tor erzielt?“

„Gegen welches Team haben Sie letzte Woche im letzten Spiel gespielt?“

„Hat Ihre Mannschaft das letzte Spiel gewonnen?“

Jede(r) Sportlerin/Sportler mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ist UMGEHEND AUS DEM SPIEL ZU NEHMEN und darf nicht zur Aktivität zurückkehren, bevor sie/er medizinisch untersucht worden ist. Sportlerinnen/Sportler mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung dürfen nicht allein gelassen werden und kein Fahrzeug führen.

Bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ist empfohlen, dass die Spielerin/der Spieler an eine medizinische Fachperson zur Diagnosestellung, Betreuung und Rückkehr zum Spiel-Entscheid überwiesen wird, auch wenn die Symptome abgeklungen sind.

WARNZEICHEN

Bei JEDEM der unten aufgeführten Warnzeichen ist die Spielerin/der Spieler sicher und umgehend aus dem Spiel zu nehmen. Wenn keine medizinische Fachperson verfügbar ist, sollte ein Notfalltransport in das nächstliegende Krankenhaus zur umgehenden ärztlichen Untersuchung erwogen werden.

- Sportler(in) klagt über Nackenschmerzen
- Verschlechterung des Bewusstseinszustandes
- Zunehmende Verwirrtheit/Reizbarkeit
- Schwere oder zunehmende Kopfschmerzen
- Wiederholtes Erbrechen
- Ungewöhnliche Verhaltensänderung
- Krampfanfälle
- Doppelbilder
- Schwäche oder Brennen/Kribbeln in Armen oder Beinen

Wichtig:

- In allen Fällen müssen die grundlegenden Prinzipien der Ersten Hilfe (Gefahr erkennen, Reaktion prüfen, stabile Seitenlage, Atmung und Kreislauf stabilisieren) befolgt werden
- Nicht versuchen, die Sportlerin/den Sportler zu bewegen (ausser, um sie/ihn in die stabile Seitenlage zu bringen), wenn keine spezifische Ausbildung besteht
- Einen (evtl. vorhandenen) Helm nicht abnehmen, wenn keine spezifische Ausbildung besteht.

aus: McCrory et. al, Consensus Statement on Concussion in Sport. Br J Sports Med 47 (5), 2013

© 2013 Concussion in Sport Group

<https://schuetzdeinenkopf.de/index.php>



GET - Gehirn Erschüttert?

Die **neue Trainerversion der GET-App** richtet sich gezielt an Trainer*innen und Betreuer*innen im Mannschaftssport - auch und gerade im Breiten- und Jugendsport. Die Erweiterung erlaubt es erstmals, Baseline-Werte für ein gesamtes Team zu speichern, um im Notfall sofort darauf zurückgreifen und Veränderungen erkennen zu können (Baseline = Ruhewert, der vor der Saison erhoben wird).

Durch einfach anzuwendende Tests unterstützt diese App Sportler, Trainer, Lehrer, Physiotherapeuten, Betreuer, Lehrer und Eltern bei der Früherkennung von Gehirnerschütterungen im Sport und bietet Informationen rund um die Problematik. Innerhalb von wenigen Minuten kann die Möglichkeit einer Gehirnerschütterung ermittelt werden mittels

- Symptomerfassung
- Gedächtnistest
- Reaktionstest
- Testung der Augenfunktion
- Gleichgewichtstest.

Durch das Anlegen einer Baseline können für die Testung im Notfall individuelle Vergleichswerte gespeichert werden.

LSHT

Erkennen und Handeln

Schütz Deinen Kopf!

Gehirnerschütterungen im Sport



Eine Initiative der

Zurück-in-die-Schule: erwartetes Zeitfenster 2-4 Tage	
Stufe 1	keine geistige Aktivität = geistige Ruhe: keine Belastung, die Beschwerden verursacht, keine Konzentrationsleistungen (keine Hausaufgaben, kein Lesen, keine SMS, keine Videospiele, keine Arbeit am Computer usw.), ggf. viel Schlaf.
Stufe 2	stufenweise, kontrollierte Zunahme der geistigen Aktivitäten Beginn geistiger Aktivität für kurze Zeit (5-15 Minuten).
Stufe 3	Erhöhung der geistigen Ausdauer (in Intervallen) Durchführung von Hausaufgaben, Konzentrationsleistungen in 20-30 Minuten Intervallen.
Stufe 4	Schulbeginn: ggf. eingeschränkt, schrittweise Absolvieren eines (Teil)-Schultages, tolerierte 1-2 Stunden (kumulativ) Hausaufgaben zu Hause; Erhöhung der Aktivität bis zum vollen Schultag.
Stufe 5	Wiederaufnahme der vollen geistigen Arbeit Vollständige Rückkehr zur Schul-Aktivität; Beginn des Zurück-zum-Sport-Protokolls.

- für die Stufe 4 ist in Deutschland bisher keine schulische Überwachungsmöglichkeit gegeben, so dass hier eine Einzelfallentscheidung erfolgte sollte, die im Idealfall ärztlich überwacht wird
- **die Gesamterholungsphase umfasst somit 6-10 Tage = typische Erholungszeit der Nervenzellen und berücksichtigt den bei Kindern verlängerten Heilungsverlauf**

LSHT

Return-To-Learn

Schritt	Mentale Aktivität	Aktivität bei jedem Schritt	Ziel
1	Tägliche Aktivitäten, die nicht mehr als eine leichte Verschlimmerung* der Symptome im Zusammenhang mit der aktuellen Gehirnerschütterung zur Folge haben	Typische Aktivitäten während des Tages (z. B. Lesen) bei gleichzeitiger Minimierung der Bildschirmzeit. Beginne mit 5-15 Minuten Aktivität pro Tag, und steigere sie allmählich.	Allmähliche Rückkehr zu typischen Aktivitäten
2	Schulische Aktivitäten	Hausaufgaben, Lesen oder andere kognitive Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers.	Toleranz gegenüber kognitiver Arbeit erhöhen
3	Rückkehr zur Schule in Teilzeit	Schrittweise Einführung von Schularbeiten. Möglicherweise ist es notwendig, mit einem Teil des Schultages zu beginnen oder mehr Ruhepausen während des Tages zu gewähren.	Steigerung der akademischen Aktivitäten
4	Rückkehr zur Schule Dauer ca. 10 Tage (93% Athleten) Putukian et al. <i>Br J Sports Med</i> (2023)	Schrittweise Steigerung der schulischen Aktivitäten, bis ein ganzer Tag ohne mehr als eine leichte* Symptomverschlechterung toleriert werden kann.	Rückkehr zu vollen schulischen Aktivitäten und Nachholen versäumter Arbeiten

LSHT

Return-To-Learn

Schritt	Mentale Aktivität	Aktivität bei jedem Schritt	Ziel
1	Tägliche Aktivitäten, die nicht mehr als eine leichte Verschlimmerung* der Symptome im Zusammenhang mit der aktuellen Gehirnerschütterung zur Folge haben	Typische Aktivitäten während des Tages (z. B. Lesen) bei gleichzeitiger Minimierung der Bildschirmzeit. Beginne mit 5-15 Minuten Aktivität pro Tag, und steigere sie allmählich.	Allmähliche Rückkehr zu typischen Aktivitäten
2	Schulische Aktivitäten	Hausaufgaben, Lesen oder andere kognitive Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers.	Toleranz gegenüber kognitiver Arbeit erhöhen
3	Zusätzliche Unterstützung durch Lehrkräfte benötigen Kinder mit folgenden Indikatoren: • Größere Symptomlast • PPCS (Persisting Post-Concussion Symptoms) • Migräne-Anamnese • Vorherige Gehirnerschütterung/-en • < 12 Jahre alt		Steigerung der akademischen Aktivitäten
4	• Hohe kognitive Aktivität und niedrigere oder zu hoher körperliche Aktivität in akuter bzw. frühen Phase nach Concussion nach Putukian et al. <i>Br J Sports Med</i> (2023)		Rückkehr zu vollen schulischen Aktivitäten und Nachholen versäumter Arbeiten
		toleriert werden kann.	

LSHT

Erkennen und Handeln

Schütz Deinen Kopf! Gehirnerschütterungen im Sport



Eine Initiative der

Zurück-zum-Sport: erwartetes Zeitfenster mindestens 5 Tage	
Stufe 6	leichtes, kurzes aerobes Training leichte Herz-Kreislaufbelastung: z. B. Gehen, 15 Minuten Fahrradfahren u.ä. mit Puls bis maximal 125/min, Schüttelbewegungen des Kopfes vermeiden.
Stufe 7	Sportspezifisches Intervalltraining Antastversuch an Intervallbelastung für Kreislauf und Kopf. Aufwärmen und Sprinttraining unter Aufsicht, zusätzlich sportart-spezifisches Training und Kraftausdauer-Training.
Stufe 8	Mannschafts-Training ohne Körperkontakt Teilnahme am normalen Mannschaftstraining, aber ohne jeglichen Körperkontakt!
Stufe 9	Normales Mannschaftstraining Teilnahme an einem normalen Mannschaftstraining.
Stufe 10	Match-Test Match möglich, allerdings klar deklariert als letzte Stufe im Aufbauprogramm.

- für die Stufen 6-10: bei Wiederauftreten von Symptomen Verbleib auf der jeweiligen Stufe (auch am Folgetag). Erneuter Versuch, bis die Stufe gut ertragen wird. Erst bei vollständiger Beschwerdefreiheit Übergang zur nächsten Stufe am folgenden Tag!
- **die Gesamterholungsphase umfasst somit 6-10 Tage = typische Erholungszeit der Nervenzellen und berücksichtigt den bei Kindern verlängerten Heilungsverlauf**

LSHT

Return-To-Sport

Schritt	Übungsstrategie	Aktivität bei jedem Schritt	Ziel
1	Symptombegrenzte Aktivität	Tägliche Aktivitäten, die die Symptome nicht verschlimmern (z. B. Gehen).	Allmähliche Wiederaufnahme von Arbeit/Schule
2	Aerobes Training 2A-Leicht (bis zu ca. 55% maxHR), dann 2B-Mäßig (bis zu ca. 70% maxHR) maxHR=220-Alter	Stationäres Radfahren oder Gehen in langsamem bis mittlerem Tempo. Kann mit leichtem Krafttraining beginnen, das nicht zu mehr als einer leichten und kurzen Verschlimmerung* der Gehirnerschütterungssymptome führt.	Erhöhen Sie die Herzfrequenz
3	Individuelles sportartspezifisches Training <u>Hinweis:</u> Besteht beim sportartspezifischen Training die Gefahr eines unbeabsichtigten Kopfaufpralls, sollte vor Schritt 3 eine ärztliche Abklärung erfolgen.	Sportartspezifisches Training außerhalb der Mannschaftsumgebung (z. B. Laufen, Richtungswechsel und/oder individuelle Trainingsübungen außerhalb der Mannschaftsumgebung). Keine Aktivitäten, bei denen die Gefahr eines Kopfstoßes besteht.	Bewegung hinzufügen, Richtungswechsel

LSHT

Return-To-Sport

Schritt	Übungsstrategie	Aktivität bei jedem Schritt	Ziel
Die Schritte 4 bis 6 sollten nach Abklingen der Symptome, der kognitiven Störungen und anderer klinischer Befunde im Zusammenhang mit der aktuellen Gehirnerschütterung beginnen, auch bei und nach körperlicher Anstrengung.			
4	Berührungsfreie Trainingsübungen	Übung bis zu hoher Intensität einschließlich anspruchsvollerer Trainingsübungen (z. B. Passübungen, Mehrspielertraining) können in ein Mannschaftsumfeld integriert werden.	Wiederaufnahme der gewohnten Trainingsintensität, Koordination und erhöhte Denkleistung
5	Vollkontakttraining	Teilnahme an normalen Trainingsaktivitäten	Wiederherstellung des Selbstvertrauens und Bewertung der funktionellen Fähigkeiten durch das Trainerteam
6	Rückkehr zum Sport	Normale Spieltätigkeit.	

* Leichte und kurzzeitige Verschlimmerung der Symptome (d. h. ein Anstieg von nicht mehr als 2 Punkten auf einer Skala von 0-10 Punkten für weniger als eine Stunde im Vergleich zum Ausgangswert vor der körperlichen Aktivität). Tritt während der Stufen 1 bis 3 mehr als eine leichte Verschlimmerung der Symptome auf (d. h. mehr als 2 Punkte auf einer Skala von 0 bis 10), sollte der Sportler die Aktivität unterbrechen und erst am nächsten Tag wieder aufnehmen. Athleten, bei denen während der Schritte 4-6 Symptome auftreten, sollten zu Schritt 3 zurückkehren.

Erkennen und Handeln – SCOAT6

SCOAT6TM

Sport Concussion Office Assessment Tool
For Adults & Adolescents (13 years +)

Child SCOAT6TM

Sport Concussion Office Assessment Tool
For Children Ages 8 to 12 Years



What is the SCOAT6?*

The SCOAT6 is a tool for evaluating concussion in a controlled office environment by Health Care Professionals (HCP) typically from 72 hours (3 days) following a sport-related concussion.

Brief verbal instructions for some components of the SCOAT6 are included. Detailed instructions for use of the SCOAT6 are provided in an accompanying document. Please read through these instructions carefully before using the SCOAT6.

SCOAT6: <https://bjsm.bmj.com/content/57/11/651>

Child SCOAT6: <https://bjsm.bmj.com/content/57/11/672>

LSHT

Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT)



© Toons4Biz * www.ClipartOf.com/9211

Belastungstest

- Start: 0°, 3.2 – 3.6 mph (5.2-5.8 km/h), Größen abhängig
- Nach 1 min Belastung Steigung auf 1°
- nach jeder weitere Minute Erhöhung um 1°
- konstanter Geschwindigkeit

Abruchskriterien

- TN läuft am Ende des Laufband
- Verschlimmerung der Post-Concussion Symptome
- Müdigkeit
- RPE ≥ 17 (very hard, Borg-Skala 6-20)

Outcomes

Herzrate / HR (Polargürtel)

HRt / heart rate threshold:

mittleren HR der letzten Testminute

Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT)

Alter ~ 15 Jahre

TABLE 2. Contingency Table Showing Number of Participants Who Recovered in a Normal Period Versus Those With Prolonged Recovery Based on HRt for the BCTT Group on the First Visit (n = 27)

	Low HRt (≤ 135 bpm)	High HRt (> 135 bpm)
Normal recovery (≤ 21 d)	1	17
Prolonged recovery (> 21 d)	7	2

Bei HRt ≤ 135 bpm ist die Wahrscheinlichkeit für eine längere Erholungszeit 45* größer.

*Odds Ratio*_{corrected} ~ 45

Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT)

TABLE 2 | Buffalo concussion treadmill test results.

	Rest Group	Placebo Group	Aerobic Group	p-value
Alter ~ 15 Jahre	(n = 27)	(n = 51)	(n = 52)	
Resting HR ^a (bpm)	75.4 ± 12.1	74.9 ± 12.4	74.5 ± 12.7	0.96
HRt ^b (bpm)	145.0 ± 24.4	135.8 ± 21.8	136.9 ± 26.2	0.26
ΔHR ^c (bpm)	69.6 ± 28.5	60.9 ± 21.8	62.4 ± 25.6	0.33
Symptom Exacerbation	81.5% (n = 22)	96.1% (n = 49)	90.4% (n = 47)	0.11
Median Duration of Recovery (IQR ^d)	17 (9.25–23.25)	17 (13–23)	13 (10–18.75)	0.04
Developed PPCS ^e	14.8% (n = 4)	13.7% (n = 7)	3.8% (n = 2)	0.19

Aerobic Group
Signifikant kürzere Erholungszeit

Aerobic Group:
aerobes Training (d.h. Gehen, Joggen, stationäres Radfahren)
mit 80 % der HCT für 20 Minuten pro Tag.

Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT)

TABLE 3 | Mean heart rate of participants who developed persistent post-concussive symptoms.

Alter ~ 15 Jahre	Rest Group (n = 27)		p-value
	Developed PPCS (n = 4)	Normal Recovery (n = 23)	
Mean ΔHR^a (bpm)	35.25 $\pm$ 9.5	75.57 $\pm$ 26.4	0.01
	Placebo Group (n = 51)		
	Developed PPCS (n = 7)	Normal Recovery (n = 44)	
Mean ΔHR (bpm)	43.43 $\pm$ 20.5	63.73 $\pm$ 20.9	0.04

$\Delta HR \leq 50$ bpm =>
sagt eine verlängerte
Genesung voraus

$$\Delta HR = HR_t - HR_{rest}$$

*normal recovery ≤ 30 days
recovery duration*

LSHT

Erkennen und Handeln

Systematic review

Prevention strategies and modifiable risk factors for sport-related concussions and head impacts: a systematic review and meta-analysis

Paul H Eliason ,¹ Jean-Michel Galarneau,¹ Ash T Kolstad ,¹ M Patrick Pankow,¹

Richtlinien die Bodychecking verbieten
für alle Kinder und Jugendliche
(GRADE quality rating: high)

Neuromuskuläre Aufwärmprogramme
Schwerpunkt der Übungen sollte auf
Prävention von Concussion abzielen.
(GRADE quality rating: moderate)

Kopfballtraining ab wann?

rechtliche Situation:

USA: <10 J. keine, 11-13 J. mit Einschränkungen im Training

UK: <12 J. keine

D: Es gibt keine rechtlichen Einschränkungen.

Was muss aus physiologischer Sicht beachtet werden?

Kopfballtraining ab wann?

Was muss aus physiologischer
Sicht beachtet werden?



Tierney et al, *Journal of
Athletic Training*, (2008)

Preparatory Phase

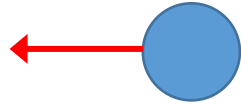
Ball Strike

Follow-through

muskuläre Kontrolle

Kopfballtraining ab wann?

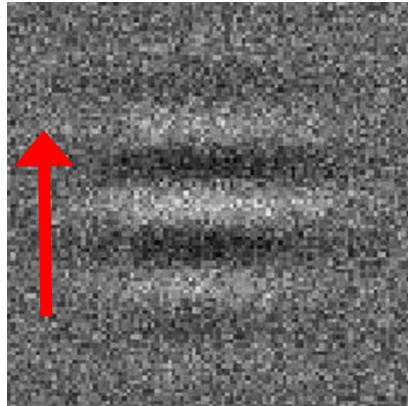
translational



rotational



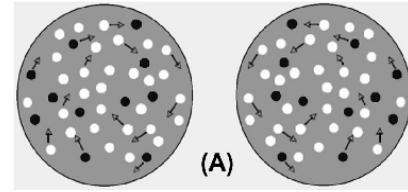
visuelle Kontrolle



translational

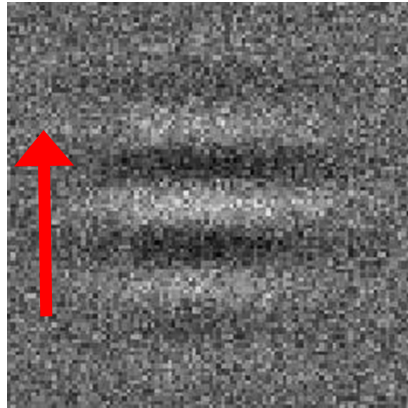
Durch Eigenbewegung
entsteht ein **radiales** Flussfeld.

rotational

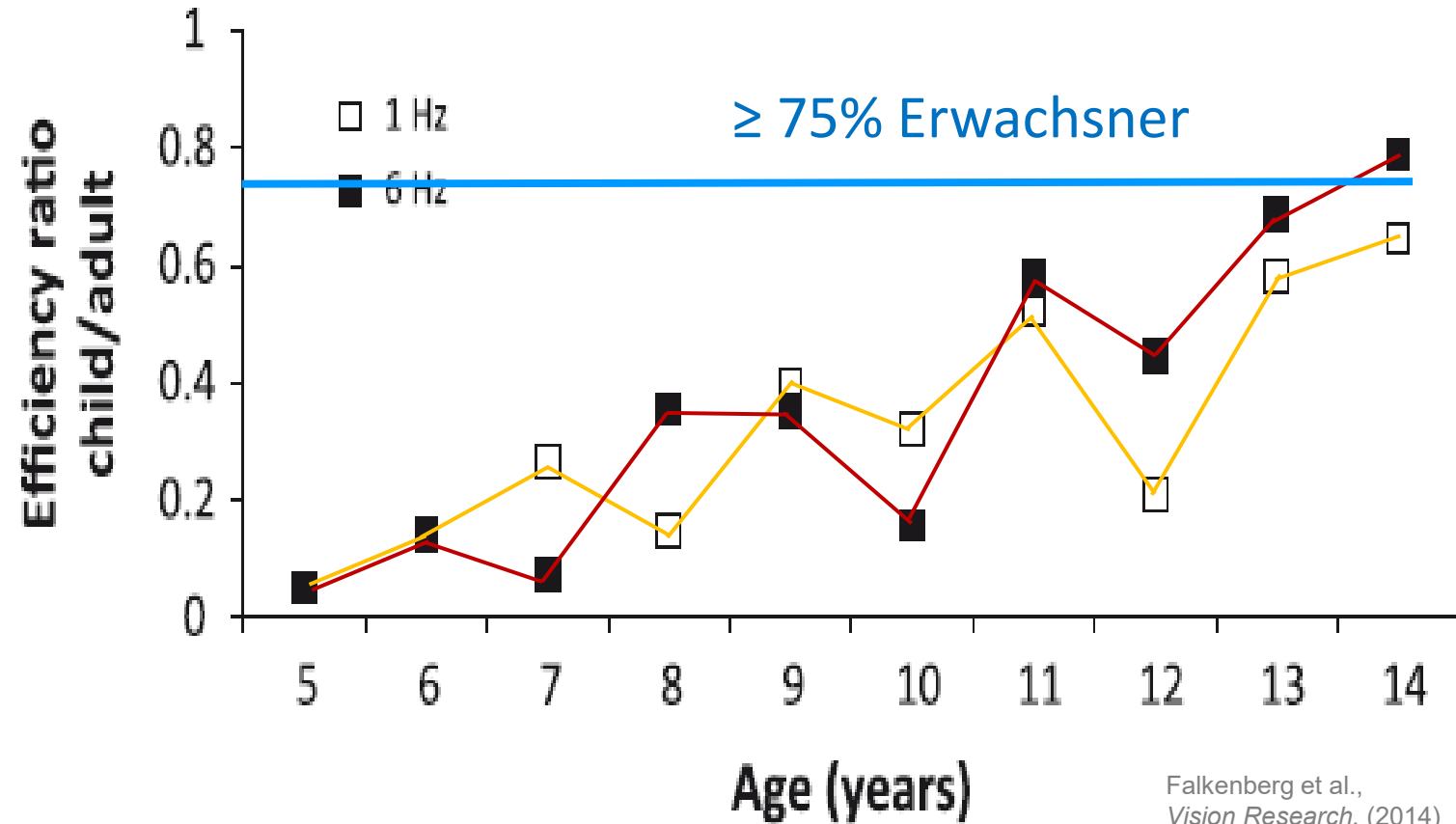


radial

Kopfballtraining ab wann?



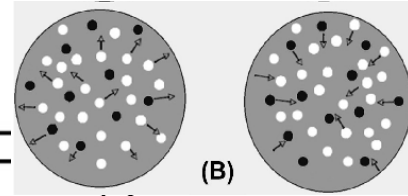
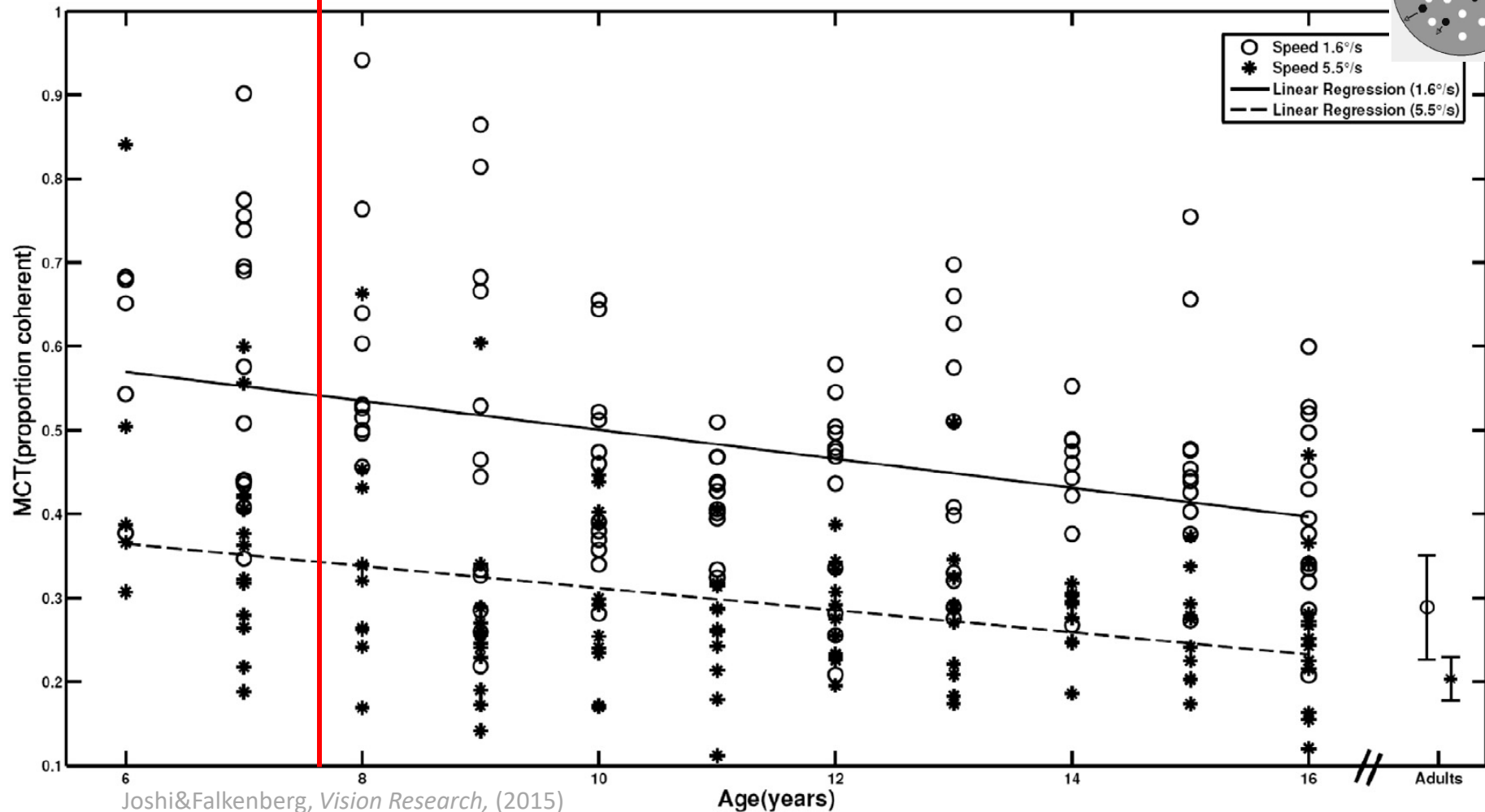
translational



Kopfballtraining ab wann?

< 8J. keine Geschwindigkeits-
unterscheidung

≥ 8J. gleichmäßige Verbesserung mit Alter

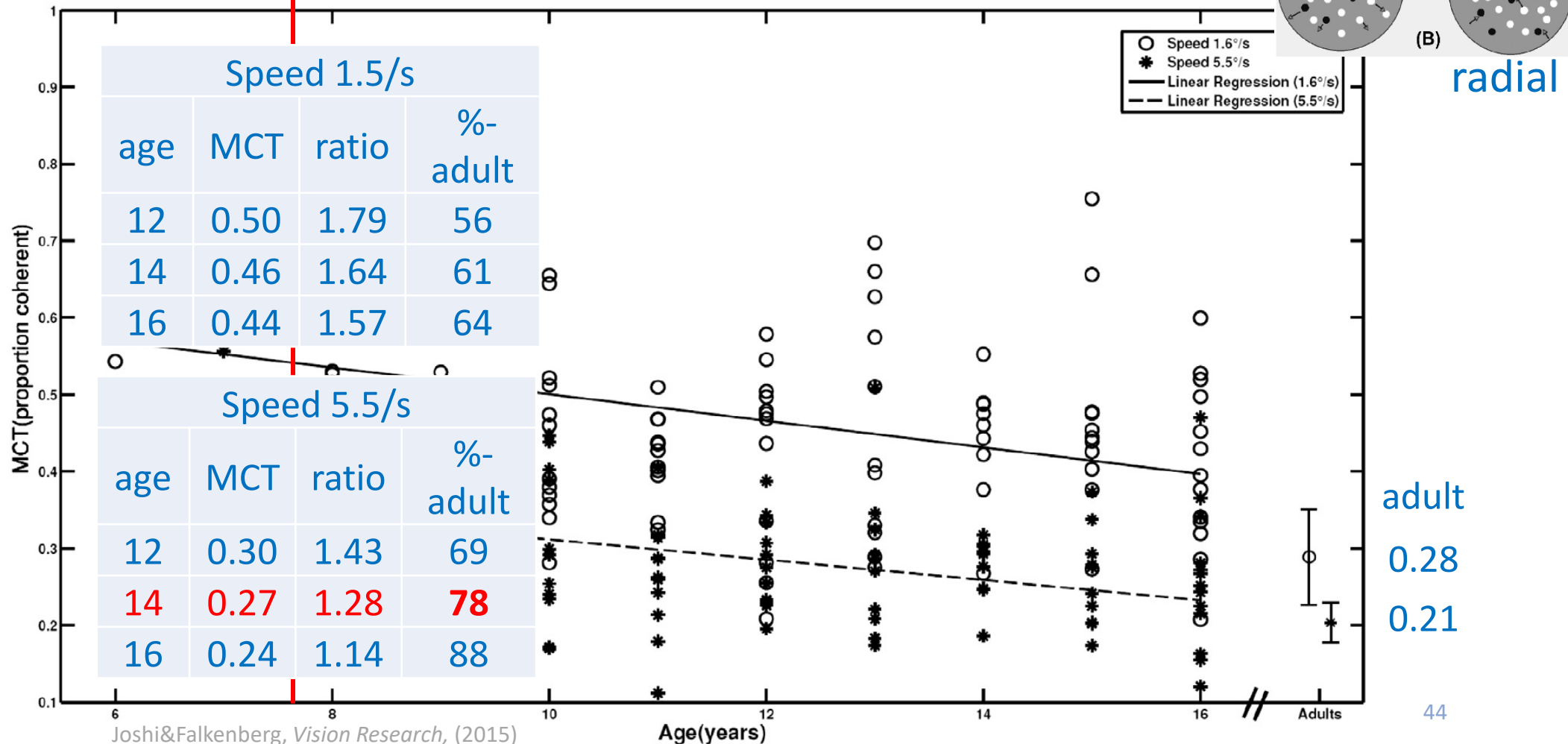


radial

Kopfballtraining ab wann?

aus physiologischer Sicht
frühestens ab 14 Jahren

≥ 8J. gleichmäßige Verbesserung mit Alter



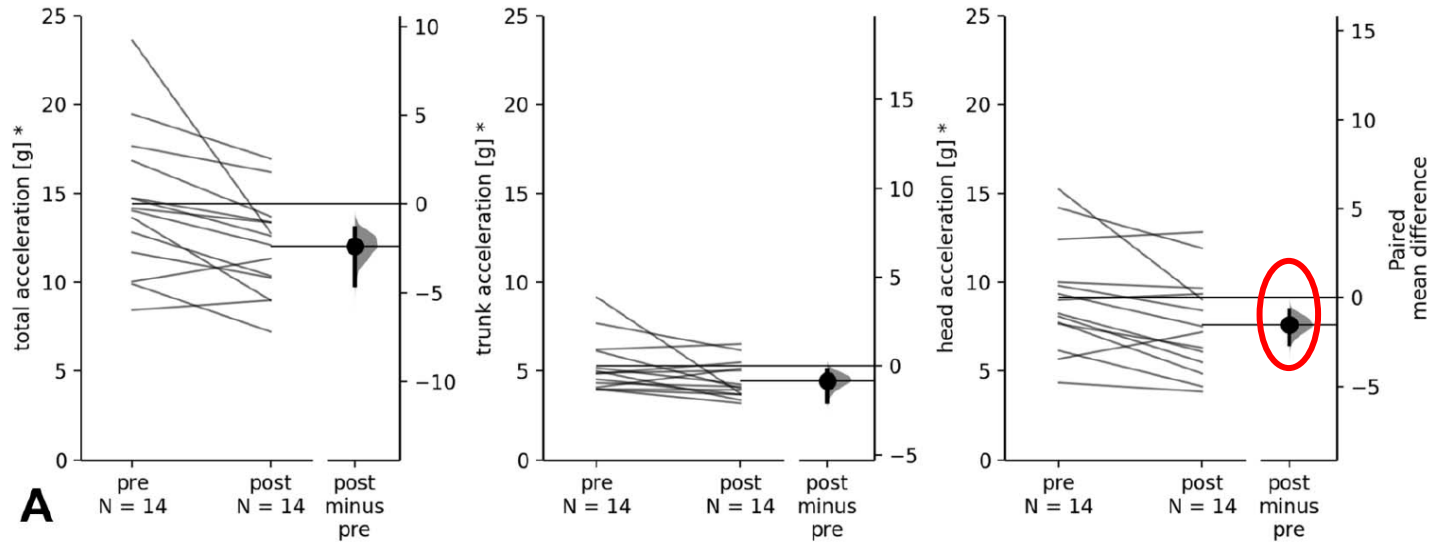
Kopfballtraining

ab wann und wie?

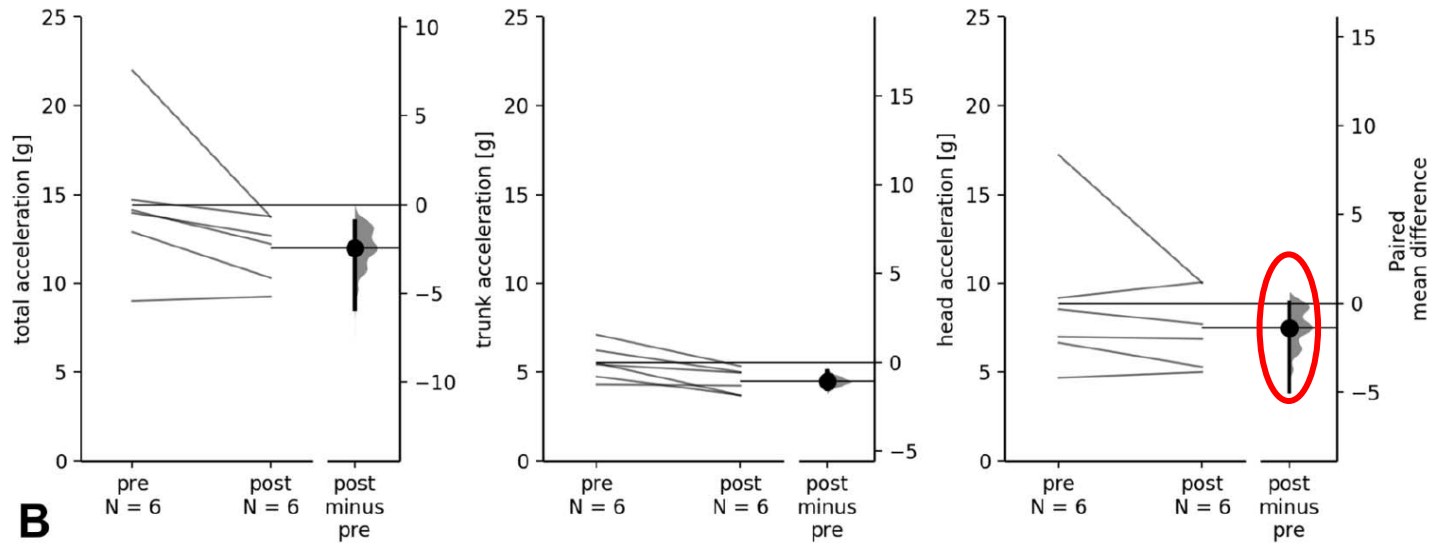
- aus physiologischer Sicht frühestens ab 14 Jahren
- davor Aufwärmen mit Trainingseinheiten für Hals- / Nackenmuskulatur einbauen

Training der Hals- / Nackenmuskulatur (15-18 J.)

low ball velocity



high ball velocity



Kopfballtraining ab wann und wie?

- aus physiologischer Sicht frühestens ab 14 Jahren
- davor Aufwärmen mit Trainingseinheiten für Hals- / Nackenmuskulatur einbauen
- mit leichtestem Ball und niedrigstem Druck

<https://www.dfb.de/fileadmin/dfbdam/16991-Elf-Plus-Plakat.pdf>

<https://www.dfb.de/fileadmin/dfbdam/16988-Elf-Plus-Manual-Deutsch.pdf>

Regeln des DFB: <https://www.dfb.de/content/kopfballspiel>

Videos from the University of Iowa Health Care
(Part 1-3)

<https://www.youtube.com/watch?v=pK5jcQalrSs>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ov9PHeUdg5Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=dzgvdI9FIck>



FIFA 11+

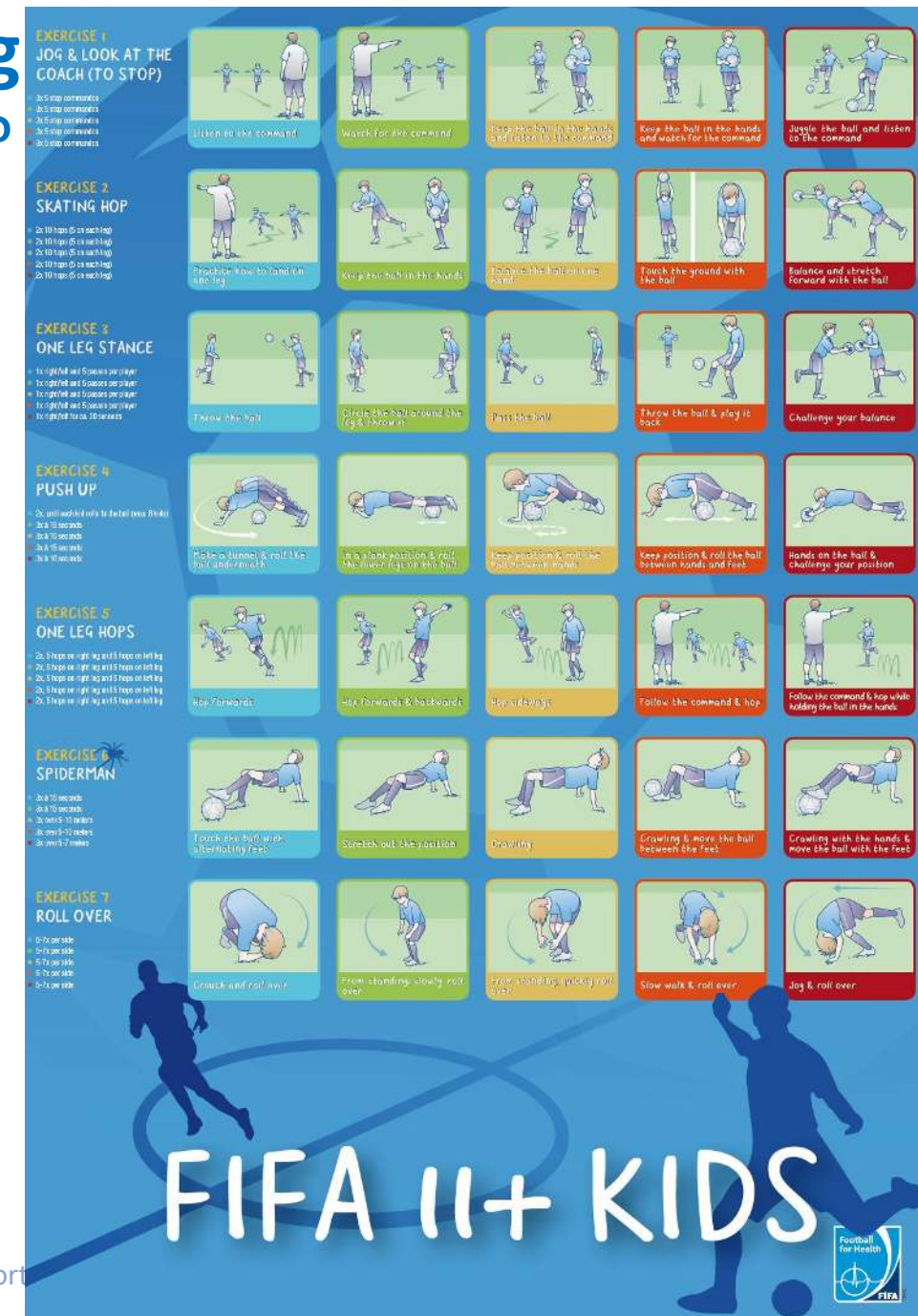
Ein Ziel haben viele Sportler gemeinsam: verletzungsfrei zu bleiben! FIFA 11+ ist ein komplettes Programm zum Aufwärmen und zur Verletzungsprophylaxe.

Mit '11+' hat die FIFA ein komplettes Aufwärmprogramm zusammengestellt. Die Übungsauswahl zur Verletzungsprävention bietet eine Kombination von Übungen, mit denen man sich vor typischen Fußball-Verletzungen schützen kann. Es sollte vor jedem Training ausgeführt werden. Das Mindestalter für '11+' beträgt 14 Jahre.

Kopfballtraining ab wann und wie?

- aus physiologischer Sicht frühestens ab 14 Jahren
- davor Aufwärmen mit Trainingseinheiten für Hals- / Nackenmuskulatur einbauen
- mit leichtestem Ball und niedrigstem Druck

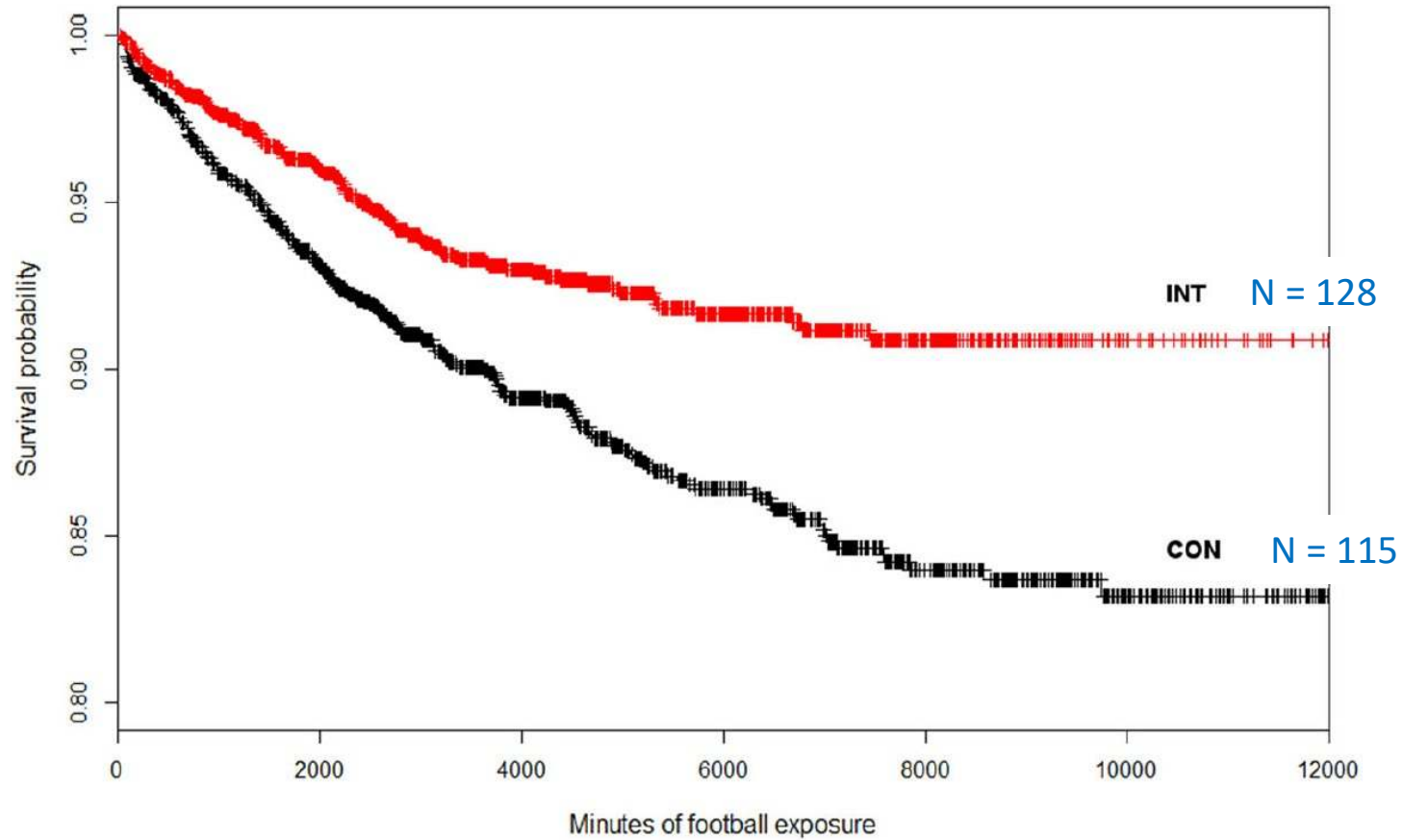
FIFA 11+ Kids ist das Programm für Kinder zwischen 7-13 Jahren.



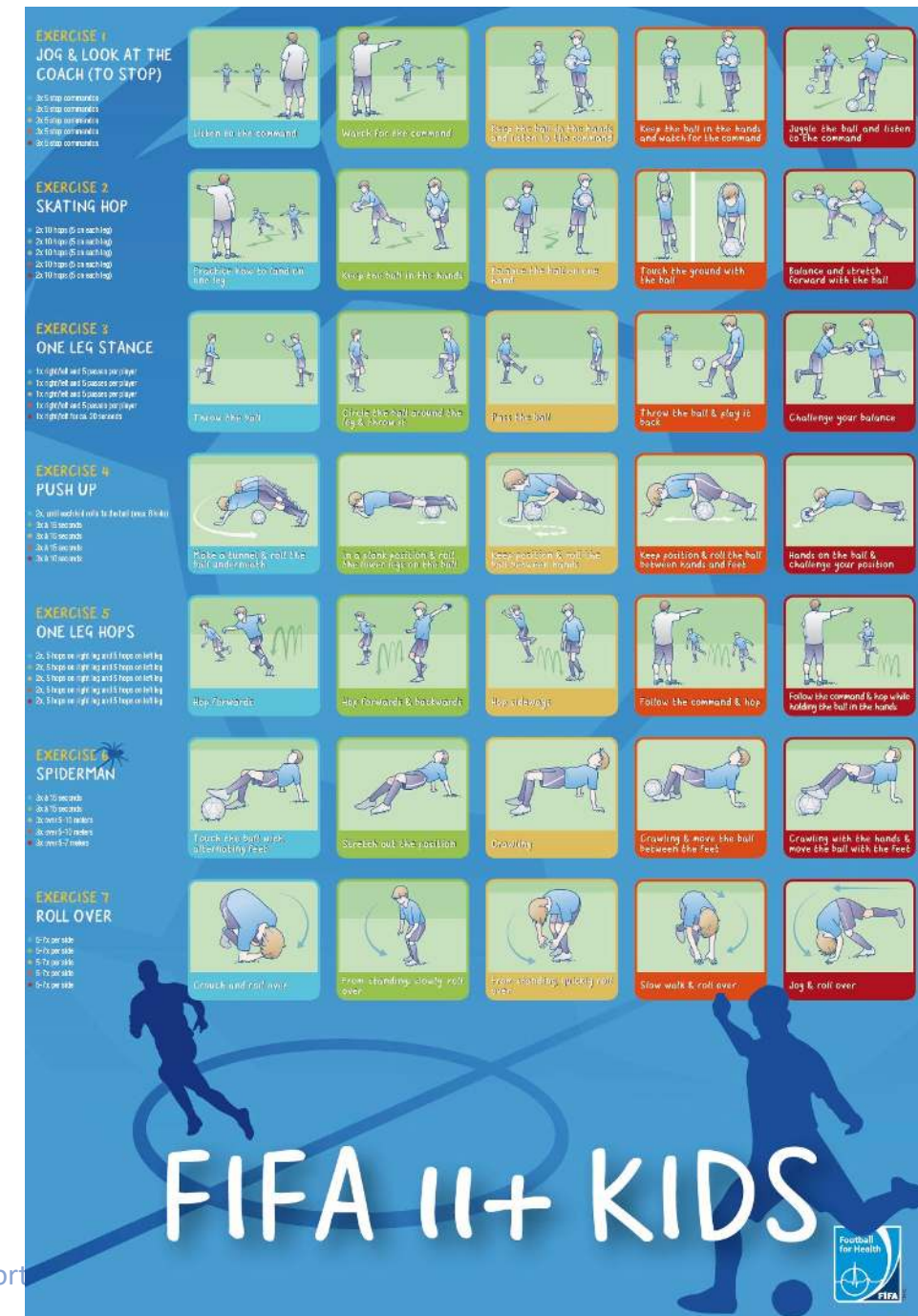
Verletzungsprävention

FIFA 11 +Kids

Control group vs. Intervention group: Overall injuries Alter =11 J.



Rössler et al, *Sports Medicine*, (2018)



FIFA 11+ KIDS

Verletzungsprävention FUNBALL

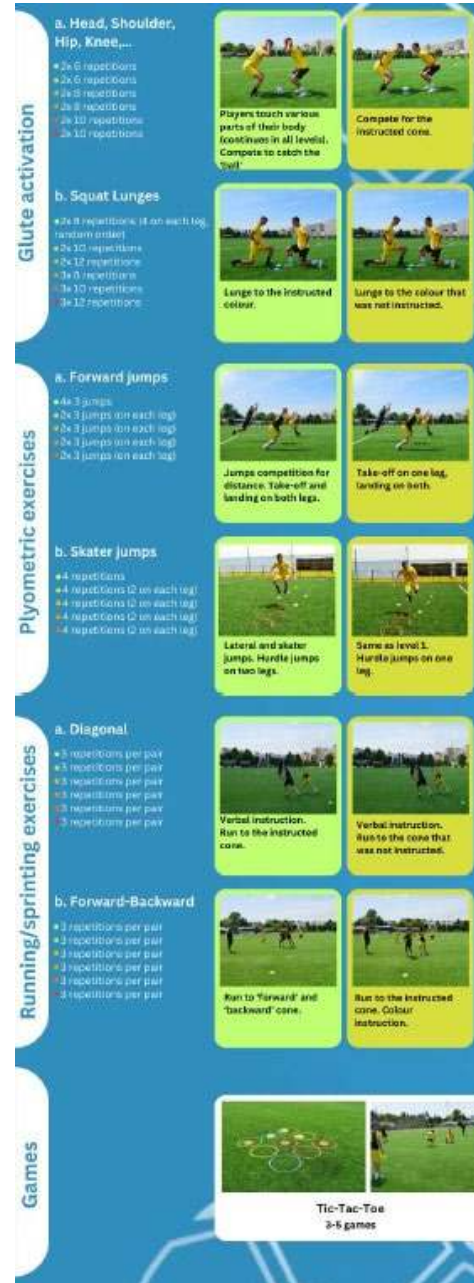
Table 2 Player and injury characteristics of the intervention and control groups

Variable	Intervention group	Control group
Player characteristics		
No of teams	23	22
No of players	524	503
Mean (SD) age (years)	15.2 (1.6)	15.3 (1.6)
Mean (SD) height (cm)	171 (9.1)	172 (7.9)
Mean (SD) weight (kg)	60.2 (8.6)	60.5 (8.3)
Mean (SD) BMI (kg/m ²)	20.4 (1.5)	20.3 (1.7)
Mean (SD) football experience* (years)	5.0 (1.8)	4.9 (1.6)
Exposure characteristics		
Total exposure (hours)	53 454	52 938
Match exposure (hours)	9 017	8 666
Training exposure (hours)	44 437	44 272
Injury characteristics		
No of total injuries	132	187
No of match injuries	65	91
No of training injuries	67	96
No of injured players	124	172
Injury burden (SD) (days)	40 (3.4)	74 (5.4)

*Football experience taking into account the years since the player has trained at least three times per week.
†Number of injury days lost per 1000 hours.
BMI, body mass index.

Table 1 Multicomponent exercise-based programme 'FUNBALL' used to prevent injuries in young football players

Exercises	Repetitions/duration	Number of levels
Balance		
a. Single-leg stance	2 sets×30s (on each leg)	6
b. Y-balance	3 sets×6–8 repetitions (on each leg)	6
Core stability		
a. Plank and side plank	2 sets×20–40s (on each position)	6
b. Straight arm plank	2 sets×8–12 repetitions	6
Hamstring muscles eccentrics		
a. Nordic hamstring	1–2 sets×3–10 repetitions	5
b. Hamstring walk-outs	2–3 sets×30s	5
Gluteal muscle activation		
a. Head, shoulder, hip, knee, ankle	2 sets×6–10 repetitions	6
b. Squat lunges	2–3 sets×8–12 repetitions	6
Plyometric		
a. Forward jumps	4 sets×3 jumps	5
b. Skater jumps	4 repetitions (2 on each leg)	5
Running/sprinting		
a. Diagonal running/sprinting	3 repetitions	6
b. Forward running/sprinting	3 repetitions	6
Games		
a. Tic-tac-toe	3–5 games	n.a.
b. Header game	4–5 repetitions for each player	n.a.
c. Dribbling game	3 games	n.a.
n.a., not applicable.		



Verletzungsprävention

FUNBALL

Table 3 Effectiveness of the 'FUNBALL' programme in adolescent male football players according to intention to treat

Variable	Intervention group		Control group		IRR (95% CI)	P value
	No of injuries (%)	IR (95% CI)	No of injuries (%)	IR (95% CI)		
Total injuries	132 (100)	2.46 (2.08 to 2.92)	187 (100)	3.53 (3.06 to 4.07)	0.69 (0.55 to 0.87)	0.002
Injury mechanism						
Trauma	114 (86.4)	2.13 (1.77 to 2.56)	165 (88.2)	3.11 (2.67 to 3.63)	0.68 (0.53 to 0.86)	0.002
Overuse	18 (13.6)	0.33 (0.21 to 0.53)	22 (11.8)	0.41 (0.27 to 0.63)	0.81 (0.43 to 1.51)	0.508
Injury occurrence						
Training	67 (50.8)	1.50 (1.18 to 1.91)	96 (51.3)	2.16 (1.17 to 2.64)	0.69 (0.50 to 0.94)	0.022
Match	65 (49.2)	7.20 (5.65 to 9.19)	91 (48.7)	10.50 (8.55 to 12.89)	0.68 (0.49 to 0.94)	0.021
Injury severity						
Minimal (1–3 days)	18 (13.6)	0.33 (0.21 to 0.53)	22 (11.8)	0.41 (0.27 to 0.63)	0.81 (0.43 to 1.51)	0.508
Mild (4–7 days)	56 (42.4)	1.04 (0.80 to 1.36)	70 (37.4)	1.32 (1.04 to 1.67)	0.79 (0.55 to 1.12)	0.194
Moderate (8–28 days)	41 (31.1)	0.76 (0.56 to 1.04)	62 (33.2)	1.17 (0.91 to 1.50)	0.65 (0.44 to 0.97)	0.035
Severe (>28 days)	17 (12.9)	0.31 (0.19 to 0.51)	33 (17.6)	0.62 (0.44 to 0.87)	0.51 (0.28 to 0.91)	0.024

IRs are reported per 1000 hours of football play and are unadjusted.

IRRs are adjusted for team.

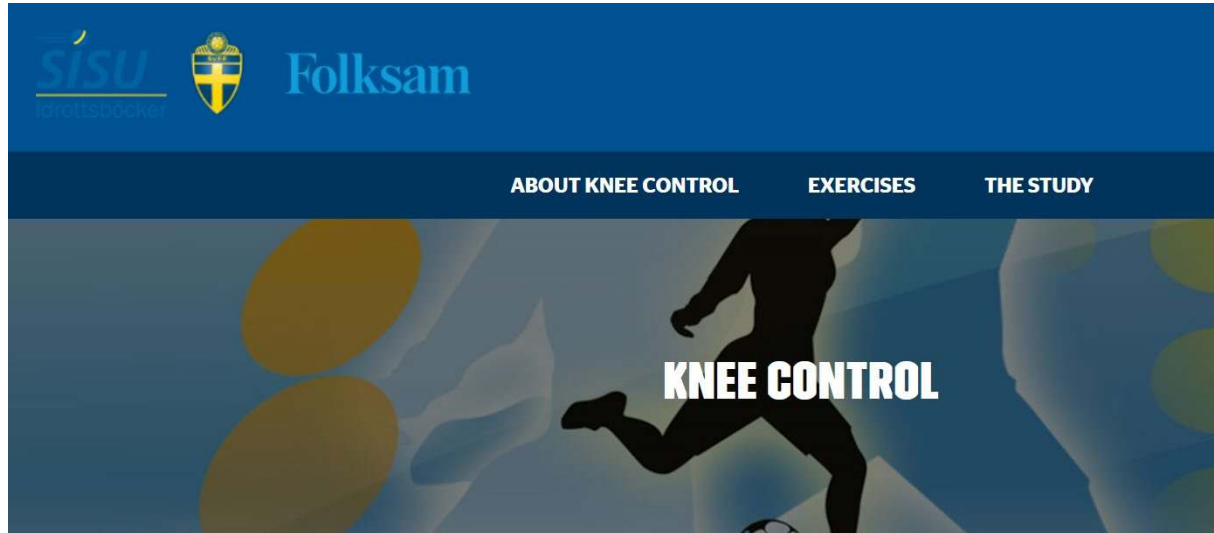
IR, incidence rate; IRR, incidence rate ratio.

FUNBALL reduziert die Verletzungsrate

- durch Traumata
- beim Training und Spiel
- bei moderaten bis schweren Verletzungen

Verletzungsprävention

Knee Control in Handball



<https://utbildning.sisuforlag.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/knakontroll-engelska/>

Table 1 Baseline characteristics

	Shoulder Group (n = 201)	Knee Group (n = 218)	Control Group (n = 217)
Age, years (SD)	16.5 (0.9)	16.5 (0.9)	16.5 (0.9)
Sex, number of male players, (%)	120 (60)	111 (51)	116 (53)
Mean handball experience, years (SD)	9.5 (2.0)	9.1 (2.3)	9.3 (2.1)

Asker et al , *Sports Medicine - Open*, (2022)

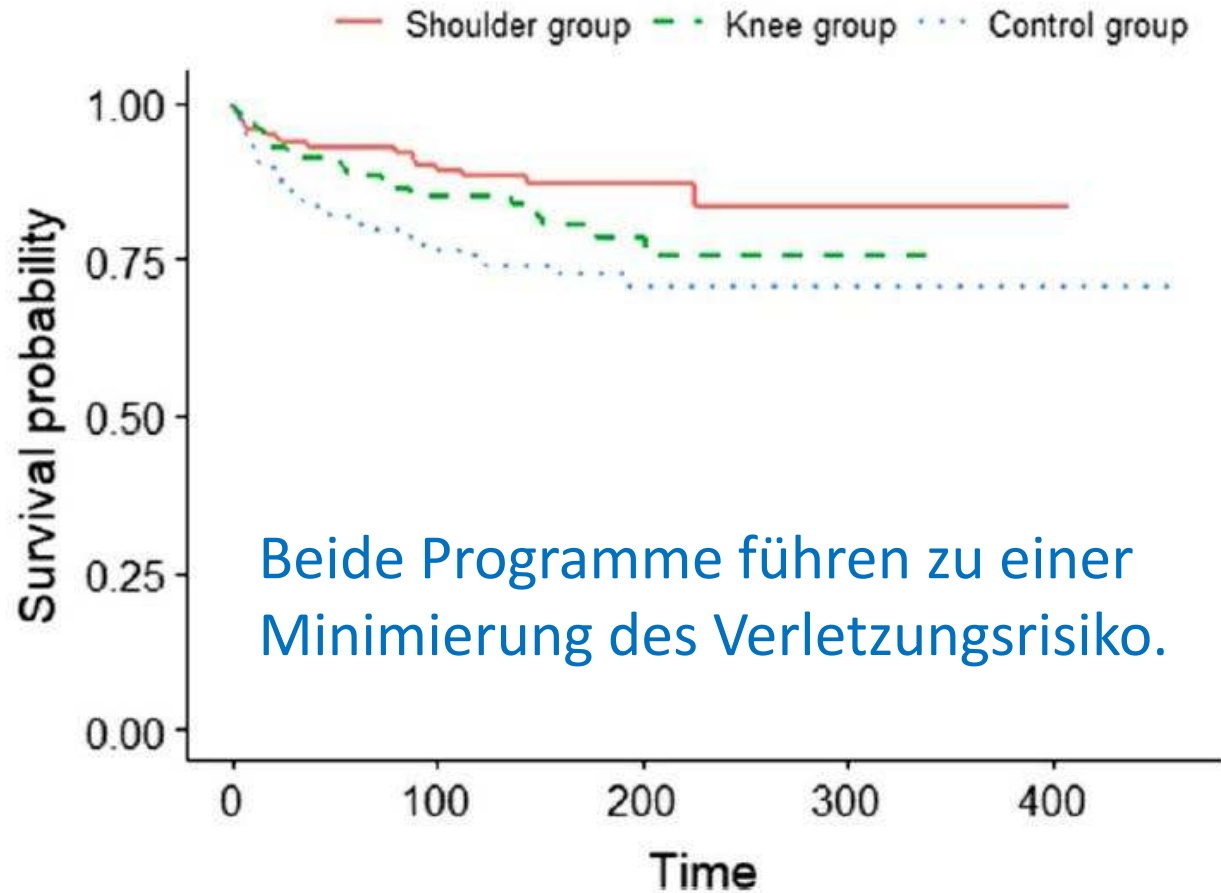
Angepasste Übungen für Handballer



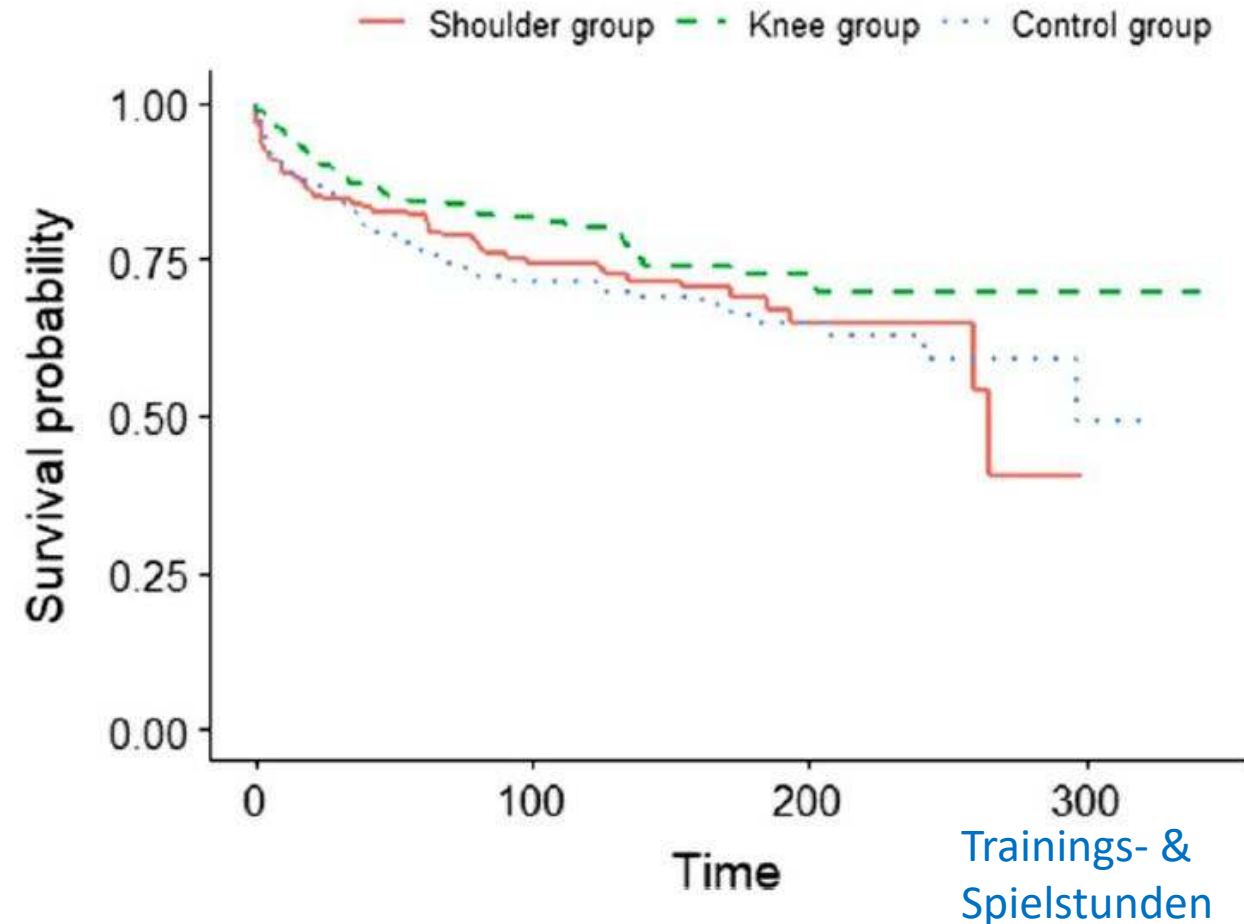
Verletzungsprävention

Knee Control in Handball

A Schulterverletzungen



B Knieverletzungen



Asker et al , *Sports Medicine - Open*, (2022)

- Andersen, T. E., Árnason, Á., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2004). Mechanisms of head injuries in elite football. *British Journal of Sports Medicine*, 38(6), 690-696. doi:10.1136/bjsm.2003.009357
- Asker, M., et al. (2022). "The Effect of Shoulder and Knee Exercise Programmes on the Risk of Shoulder and Knee Injuries in Adolescent Elite Handball Players: A Three-Armed Cluster Randomised Controlled Trial." *Sports Medicine - Open* 8(1): 91.
- Caccese, J., Buckley, T., Tierney, R., Rose, W., Glutting, J., & Kaminski, T. (2017). Sex and age differences in head acceleration during purposeful soccer heading. *Research in Sports Medicine*, 26, 1-11. doi:10.1080/15438627.2017.1393756
- Eliason, P. H., et al. (2023). "Prevention strategies and modifiable risk factors for sport-related concussions and head impacts: a systematic review and meta-analysis." *British Journal of Sports Medicine* 57(12): 749.
- Falkenberg, H. K., Simpson, W. A., & Dutton, G. N. (2014). Development of sampling efficiency and internal noise in motion detection and discrimination in school-aged children. *Vision Research*, 100, 8-17. doi:<https://doi.org/10.1016/j.visres.2014.04.001>
- Galetta, K. M., Barrett, J., Allen, M., Madda, F., Delicata, D., Tennant, A. T., . . . Balcer, L. J. (2011). The King-Devick test as a determinant of head trauma and concussion in boxers and MMA fighters. *Neurology*, 76(17), 1456-1462. doi:10.1212/WNL.0b013e31821184c9
- Gänsslen, A., & Schmehl, I. (2015). *Leichtes Schädel-Hirn-Trauma im Sport : Handlungsempfehlungen*. Köln: Sportverlag Strauß.
- Haider, M. N., et al. (2019). "The Predictive Capacity of the Buffalo Concussion Treadmill Test After Sport-Related Concussion in Adolescents." *Frontiers in Neurology* 10.
- Joshi, M. R., & Falkenberg, H. K. (2015). Development of radial optic flow pattern sensitivity at different speeds. *Vision Research*, 110, 68-75. doi:10.1016/j.visres.2015.03.006
- Koerte, I. K., Ertl-Wagner, B., Reiser, M., Zafonte, R., & Shenton, M. E. (2012). White Matter Integrity in the Brains of Professional Soccer Players Without a Symptomatic Concussion. *JAMA*, 308(18), 1859-1861. doi:10.1001/jama.2012.13735
- Koerte, I. K., Nichols, E., Tripodis, Y., Schultz, V., Lehner, S., Igbinoba, R., . . . Sereno, A. B. (2017). Impaired Cognitive Performance in Youth Athletes Exposed to Repetitive Head Impacts. *Journal of Neurotrauma*, 34(16), 2389-2395. doi:10.1089/neu.2016.4960
- Leddy, J. J., et al. (2018). "Safety and Prognostic Utility of Provocative Exercise Testing in Acutely Concussed Adolescents: A Randomized Trial." *Clinical Journal of Sport Medicine* 28(1).

Literatur

- Mayinger, M. C., Merchant-Borna, K., Hufschmidt, J., Muehlmann, M., Weir, I. R., Rauchmann, B.-S., . . . Bazarian, J. J. (2018). White matter alterations in college football players: a longitudinal diffusion tensor imaging study. *Brain Imaging and Behavior*, 12(1), 44-53. doi:10.1007/s11682-017-9672-4
- McKee, A. C., Daneshvar, D. H., Alvarez, V. E., & Stein, T. D. (2014). The neuropathology of sport. In *Acta Neuropathologica* (Vol. 127, pp. 29-51).
- Müller, C., & Zentgraf, K. (2021). Neck and Trunk Strength Training to Mitigate Head Acceleration in Youth Soccer Players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 35, S81-S89. doi:10.1519/jsc.0000000000003822
- Patricios, J. S., et al. (2023). "Consensus statement on concussion in sport: the 6th International Conference on Concussion in Sport–Amsterdam, October 2022." *British Journal of Sports Medicine* 57(11): 695-711.
- Putukian, M., et al. (2023). "Clinical recovery from concussion–return to school and sport: a systematic review and meta-analysis." *British Journal of Sports Medicine* 57(12): 798-809.
- Rössler, R., A. Junge, M. Bizzini, E. Verhagen, J. Chomiak, K. aus der Fünten, T. Meyer, J. Dvorak, E. Lichtenstein, F. Beaudouin and O. Faude (2018). "A Multinational Cluster Randomised Controlled Trial to Assess the Efficacy of ‘11+ Kids’: A Warm-Up Programme to Prevent Injuries in Children’s Football." *Sports Medicine* 48(6): 1493-1504.
- Stewart, W. F., Kim, N., Ifrah, C. S., Lipton, R. B., Bachrach, T. A., Zimmerman, M. E., . . . Lipton, M. L. (2017). Symptoms from repeated intentional and unintentional head impact in soccer players. *Neurology*, 88(9), 901-908. doi:10.1212/wnl.0000000000003657
- Tierney, R., Higgins, M., Caswell, S., Brady, J., McHardy, K., Driban, J., & Darvish, K. (2008). Sex Differences in Head Acceleration During Heading While Wearing Soccer Headgear. *Journal of Athletic Training*, 43, 578-584. doi:10.4085/1062-6050-43.6.578
- Obërtinca, R., et al. (2024). "Efficacy of a new injury prevention programme (FUNBALL) in young male football (soccer) players: a cluster-randomised controlled trial." *British Journal of Sports Medicine* 58(10): 548-555.
- Weber, J., Ernstberger, A., Reinsberger, C., Popp, D., Nerlich, M., Alt, V., & Krutsch, W. (2022). Video analysis of 100 matches in male semi-professional football reveals a heading rate of 5.7 headings per field player and match. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 14(1), 132. doi:10.1186/s13102-022-00521-2
- Zilles, K. and B. N. Tillmann (2010). *Anatomie*. Heidelberg, Springer Medizin Verlag.

Die Ergebnisse der “Amsterdam 2022 International Consensus on Concussion in Sport” Konferenz sind im *British Journal of Sports Medicine* Vol. **57**(11), 2023 veröffentlicht.

Die Arbeiten sind frei zugänglich unter <https://bjsm.bmj.com/content/57/11>

<https://schuetzdeinenkopf.de/index.php>

Schütz Deinen Kopf!

Gehirnerschütterungen im Sport

Home

Informationen

Die Initiative

Service

Kontakt

Suche

